

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN GIỮA KÌ

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

Lớp: 22KHDL

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tiến Lên
TS. Lê Ngọc Thành
ThS. Võ Nhật Tân

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM	4
II.	YÊU CẦU CHUNG.....	4
III.	NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN.....	4
IV.	TÓM TẮT BÁO CÁO.....	5
V.	GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN.....	5
1.	Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	5
2.	Mục tiêu của đồ án	5
VI.	PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	5
1.	Về bộ dữ liệu	5
2.	Phân tích dữ liệu.....	9
a.	Giữa Nam và Nữ, ai là người dễ bị bệnh đau tim hơn? Và ở khoảng độ tuổi nào thì số người mắc bệnh nhiều hơn?.....	9
b.	Nếu bị các bệnh nền khác thì có ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh tim không?.....	13
c.	Huyết áp, lượng mỡ trong máu, nhịp tim, BMI trung bình ở cả hai nhóm kết quả có khác nhau không?.....	18
d.	Các hoạt động yếu tố khác liên quan tới sinh hoạt như hoạt động vật lí, tiêu thụ cồn, mức độ stress có ảnh hưởng không?	21
e.	Người có màu da nào là dễ mắc bệnh nhất ? Người châu Á thì tỷ lệ người mắc bệnh như thế nào?	25
f.	Theo từng độ tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh phân bố như thế nào ?	28
g.	Đối với người từ 50 tuổi trở lên, những yếu tố nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến nguy cơ đau tim và có sự khác biệt giữa hai giới tính hay không?	30
h.	Trong nhóm bệnh nhân bị đau tim tái phát, yếu tố nào gây ra nguy cơ tái phát cao nhất?	33
i.	Mức cholesterol và huyết áp ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tim theo từng nhóm tuổi? Có mối quan hệ tương quan nào giữa cholesterol và huyết áp trong việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?	34

j.	Liệu loại đau ngực, kết quả điện tâm đồ và tình trạng tăng huyết áp có thể giúp xác định các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh tim? Mối quan hệ giữa các yếu tố này có thể cung cấp thông tin gì về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn?	38
k.	Yếu tố huyết áp có mức độ ảnh hưởng khác nhau theo từng nhóm tuổi và giới tính như thế nào?	41
VII.	ỨNG DỤNG.....	44
1.	Hỗ trợ chẩn đoán sớm.....	44
2.	Cải thiện nhận thức về sức khỏe tim mạch.....	44
VIII.	HẠN CHẾ	44
1.	Giới hạn về nguồn dữ liệu	44
2.	Thiếu dữ liệu về một số yếu tố quan trọng	44
3.	Mối quan hệ tương quan không phản ánh nguyên nhân	44
4.	Thiếu thông tin về lịch sử bệnh lý cá nhân	44
5.	Hạn chế trong việc áp dụng thực tế	44

I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM

MSSV	Họ Tên Thành Viên	Email Liên Lạc
21127399	Nguyễn Đỗ Nguyên Phương	21127399@student.hcmus.edu.vn
22127081	Huỳnh Lê Hải Dương	22127081@student.hcmus.edu.vn
22127117	Lý Liên Hoa	22127117@student.hcmus.edu.vn
22127352	Võ Anh Quân	22127352@student.hcmus.edu.vn
22127358	Phạm Văn Quyển	22127358@student.hcmus.edu.vn

II. YÊU CẦU CHUNG

STT	Tiêu chí	Mức Độ Hoàn Thành (Tự đánh giá 1- 5)
1	Kết hợp nguồn dữ liệu đáng tin cậy	4
2	Phù hợp với mục đích	5
3	Rõ ràng dễ hiểu	4
4	Sự tích hợp và liên kết	5
5	Phân tích được sự thay đổi và xu hướng	5
6	Tương tác và điều hướng	4
7	Thiết kế hấp dẫn	5
8	Tính phản hồi	5
9	Khả năng tích hợp và chia sẻ	4
10	Hiệu suất	4

III. NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

STT	Nhiệm vụ	Thành Viên Đảm Nhiệm	Mức Độ Hoàn Thành (Tự đánh giá)
1	Tìm kiếm bộ dữ liệu	Tất cả thành viên	100%
2	Khám phá dữ liệu	Tất cả thành viên	100%
3	Tiền xử lý dữ liệu	Huỳnh Lê Hải Dương, Lý Liên Hoa	100%
4	Phân tích dữ liệu	Tất cả thành viên	100%

5	Viết báo cáo	Tất cả thành viên	100%
6	Tổng hợp báo cáo	Lý Liên Hoa	100%
7	Slide báo cáo	Tất cả thành viên	100%

IV. TÓM TẮT BÁO CÁO

Trong bài báo cáo này, sẽ tập chung phân tích về những yếu tố, thành phần nào ảnh hưởng đến bệnh đau tim và xu hướng của bệnh ở nước Mỹ diễn ra như thế nào. Từ đó có thể cung cấp những thông tin chung, cơ bản, hữu ích cho y tế và sức khỏe cộng đồng.

V. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Bệnh đau tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước phát triển như Mỹ. Với sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, lối sống ít vận động và căng thẳng, là các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh nhồi máu cơ tim.

Việc phân tích dữ liệu và xác định những yếu tố tác động đến nguy cơ mắc bệnh không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe mà còn hỗ trợ đưa ra những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

2. Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu chính của đồ án này là:

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đau tim và xu hướng của nó tại Mỹ dựa trên dữ liệu thu thập trên [Kaggle](#).
- Xác định các mối quan hệ giữa các yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol, thói quen sinh hoạt và khả năng mắc bệnh.
- Cung cấp thông tin có giá trị giúp hỗ trợ y tế và sức khỏe cộng đồng trong việc phòng ngừa bệnh.

VI. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

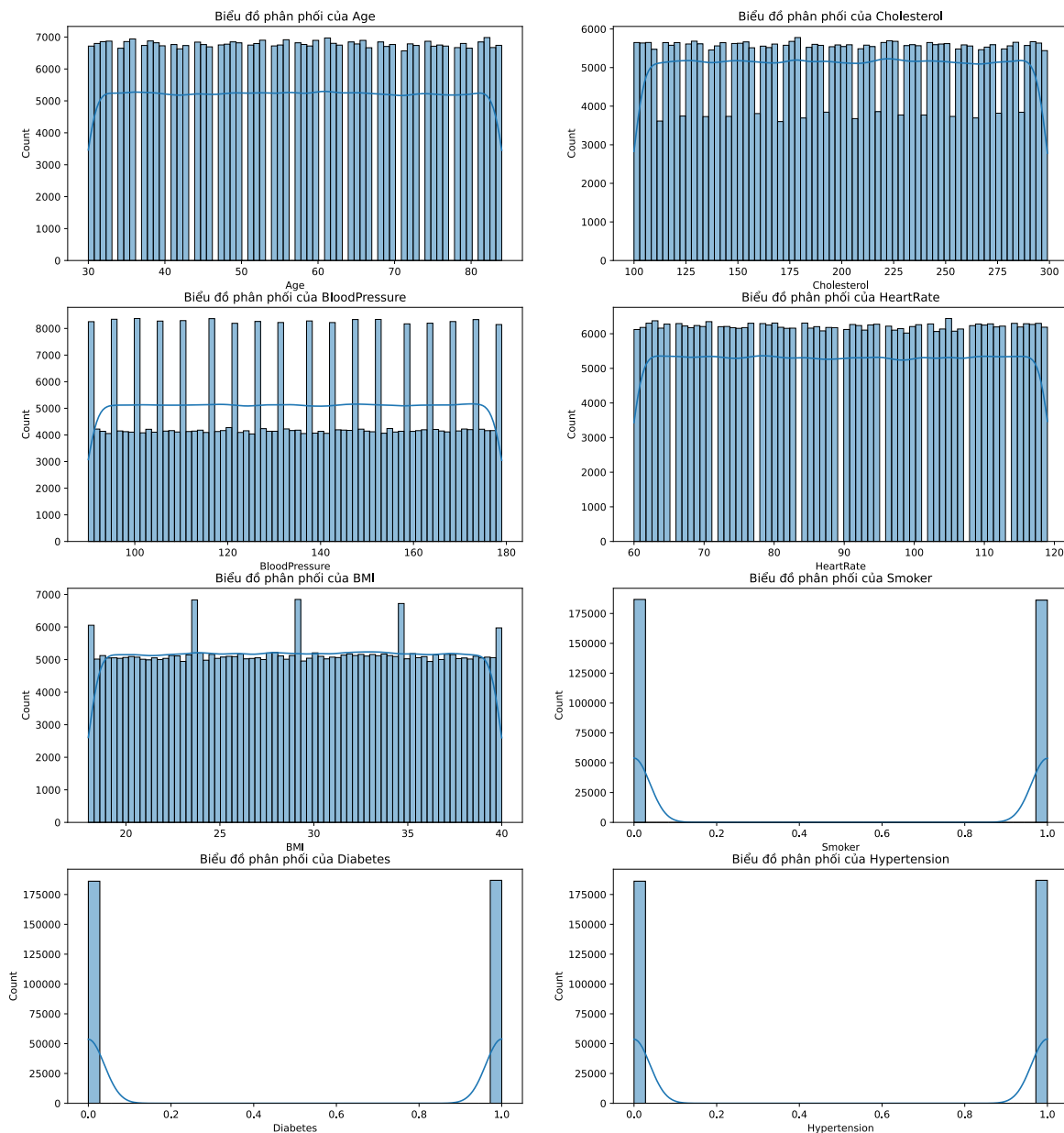
1. Về bộ dữ liệu

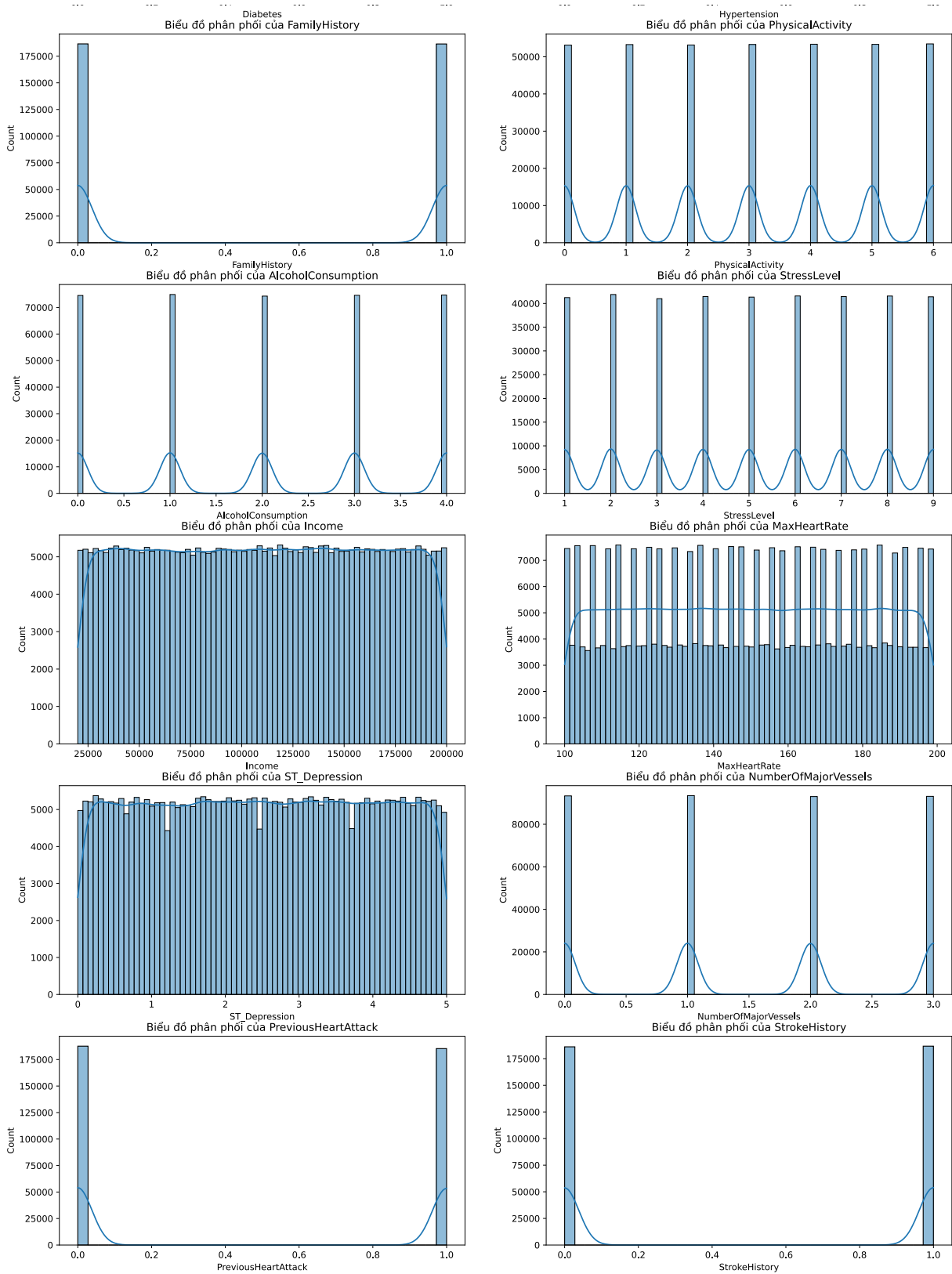
Bộ dữ liệu này chứa thông tin về các yếu tố sức khỏe và lối sống khác nhau có thể ảnh hưởng đến các cơn đau tim ở Hoa Kỳ. Nó bao gồm các chi tiết như tuổi tác, cholesterol, huyết áp và thói quen hút thuốc, cùng với kết quả là liệu một cơn đau tim có xảy ra hay không. Mục tiêu là giúp xác định các rủi ro và xu hướng tiềm năng có thể dẫn đến nhận thức và phòng ngừa sức khỏe tim mạch tốt hơn.

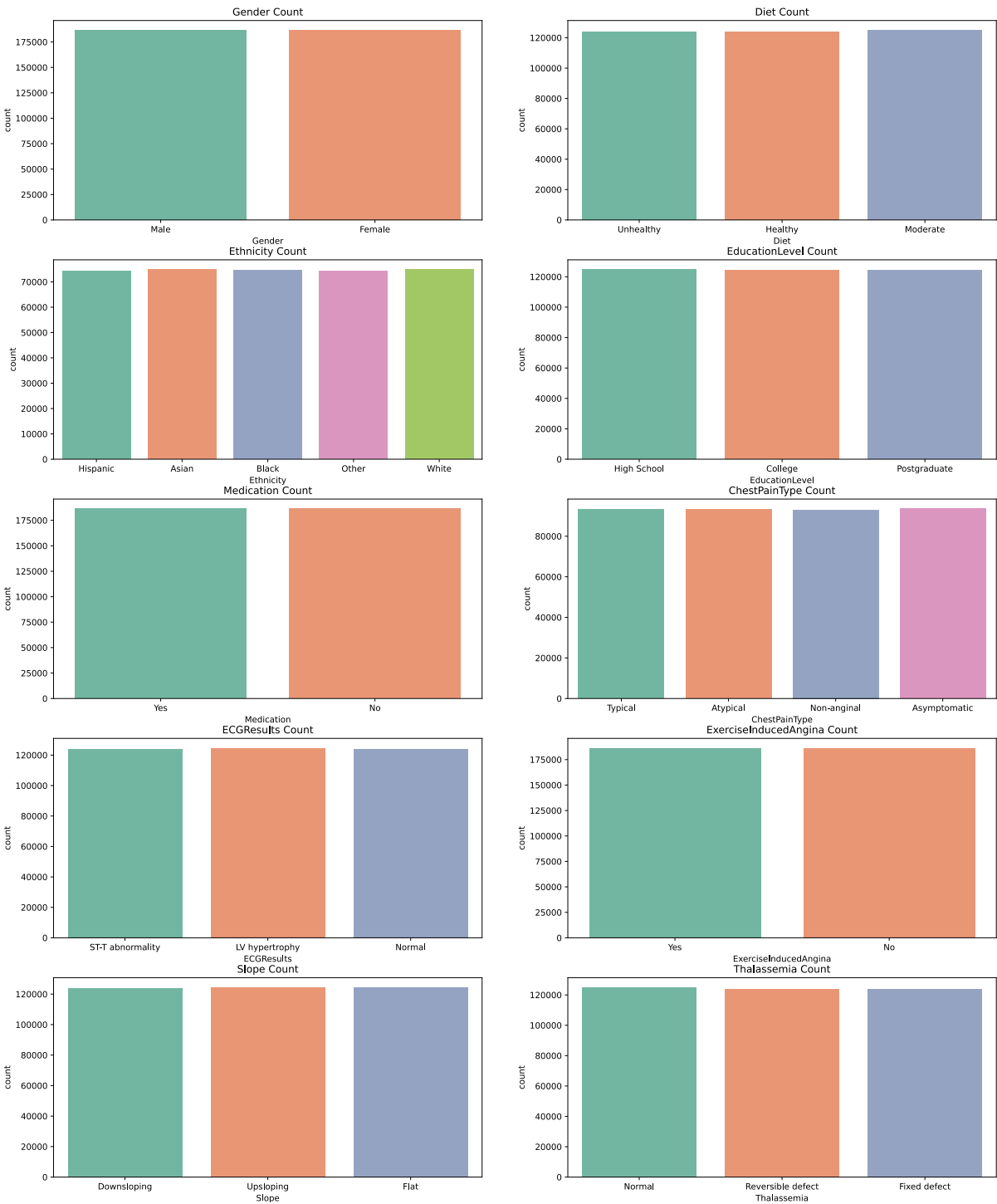
Giấy phép: [CC0 – Public Domain](#)

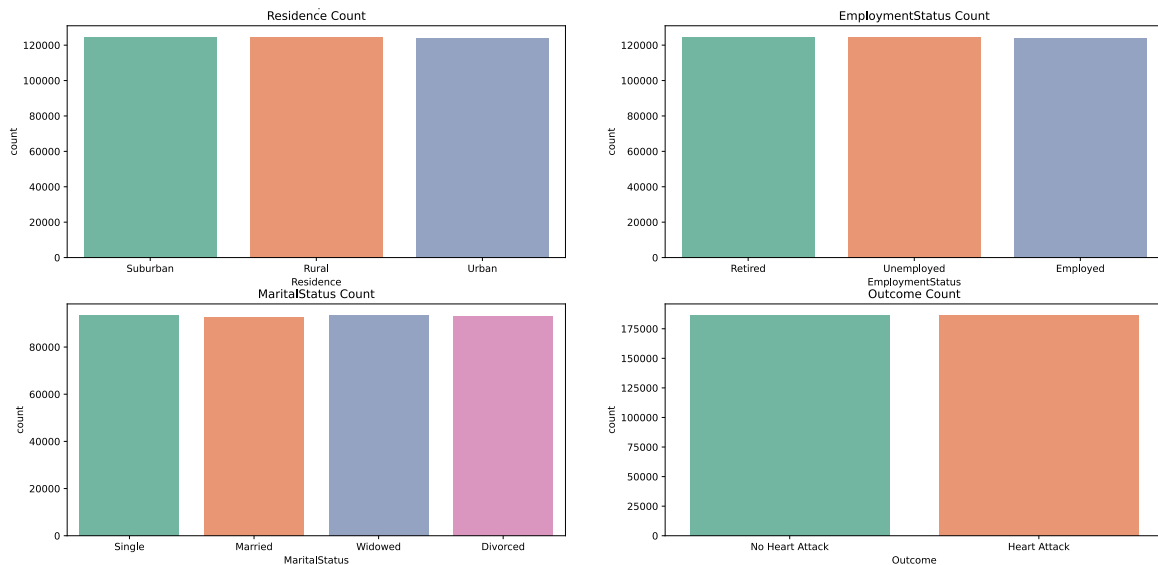
Theo như trên [Kaggle](#), tác giả đã sử dụng phương pháp **cào web** để cào trên 3 trang web dữ liệu khác nhau (chưa ghi rõ cụ thể là những trang web nào). Kết quả cuối cùng, bộ dataset có tổng cộng **32 thuộc tính** khác nhau có thể ảnh hưởng đến bệnh tim mạch (bao gồm Gender, Cholesterol, BloodPressure, HeartRate, ...) và **372,974 bản ghi**.

Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu trên [Kaggle](#), nhóm thấy bộ dữ liệu này không có dòng nào bị lặp, không cột nào thiếu giá trị và các cột số đều không tồn tại các giá trị ngoại lai, và bộ dữ liệu khá đồng đều nhau. Thế nên, nhóm đã tiến hành việc phân tích dữ liệu dựa trên bộ dữ liệu mà tác giả đã cung cấp. Dưới đây là biểu đồ phân phối cho các thuộc tính kiểu số và kiểu phân loại theo thứ tự.





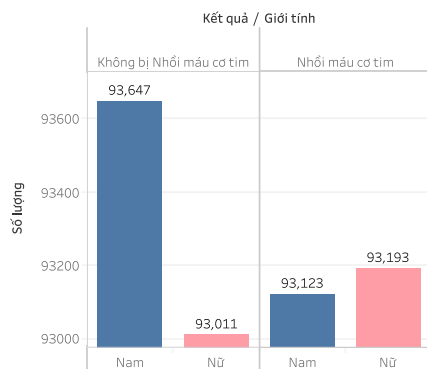




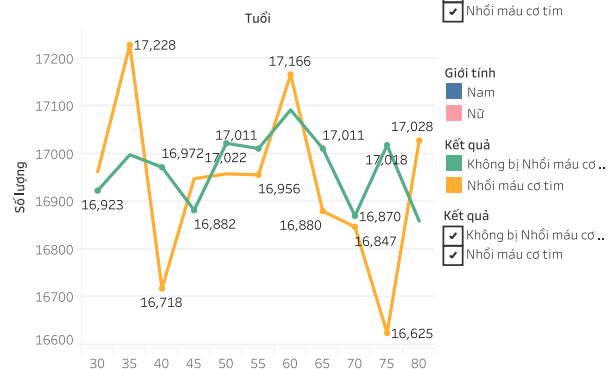
2. Phân tích dữ liệu

- a. Giữa Nam và Nữ, ai là người dễ bị bệnh đau tim hơn? Và ở khoảng độ tuổi nào thì số người mắc bệnh nhiều hơn?

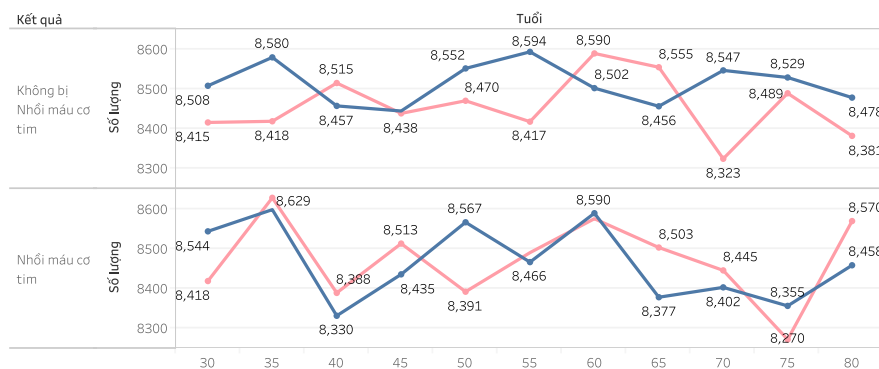
Kết quả bệnh đau tim theo giới tính



Kết quả bệnh đau tim theo độ tuổi



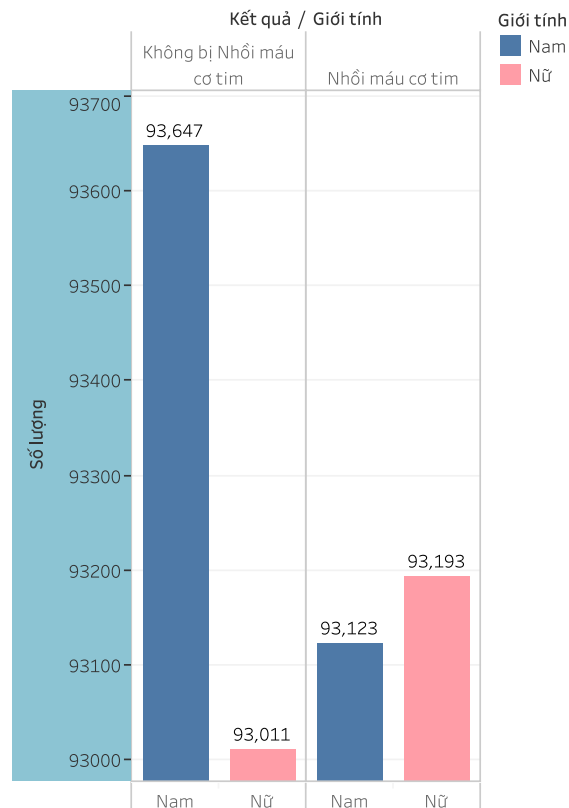
Kết quả bệnh đau tim theo giới tính và độ tuổi



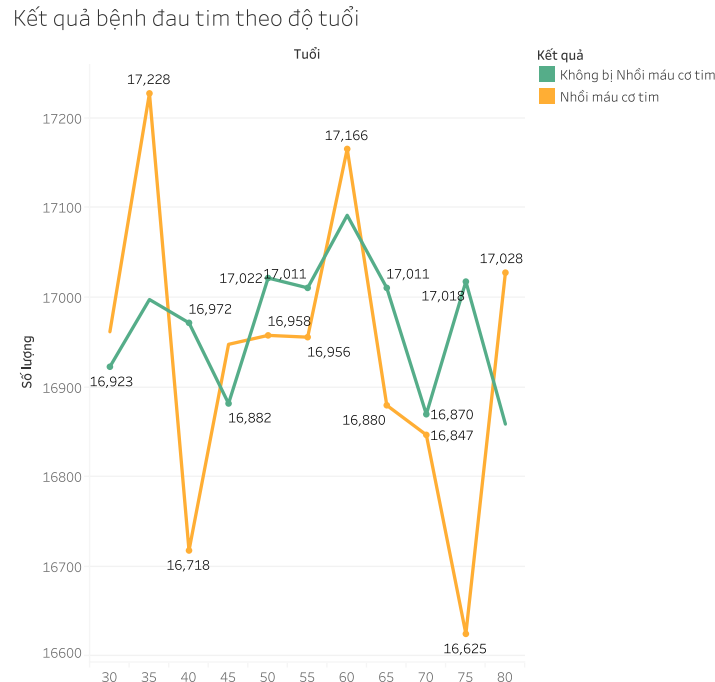
Để thấy rõ hơn các biểu đồ tham khảo ở [link này](#).

Thông qua biểu đồ cột theo giới tính, ta có nhận xét như sau:

Kết quả bệnh đau tim theo giới tính



- Bảng số liệu cho thấy số lượng nam giới (93,647 người) không bị mắc bệnh tim cao hơn so với số lượng nữ giới (93,011 người).
- Tuy nhiên, số lượng mắc nữ giới mắc bệnh tim lại cao hơn nam giới dù chênh lệch cũng không quá lớn.
 ➔ Sự chênh lệch này không quá lớn nhưng cũng gợi ý rằng **nữ giới có thể có nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim cao hơn** trong tập dữ liệu này.



Một số nhận xét có thể rút ra từ biểu đồ đường theo khoảng độ tuổi:

- Quan sát, ta thấy rằng số lượng người dao động theo độ tuổi phân khúc độ tuổi khá mạnh ở cả hai kết quả mắc bệnh tim.
 - Bệnh tim ở xảy ra **bắt đầu xuất hiện ở khoảng độ tuổi 30**.
 - Đáng chú ý, một số độ tuổi bị mắc bệnh nhồi máu cơ tim có sự chênh lệch đáng kể, chẳng hạn như ở khoảng **30 tuổi**, số lượng người bị nhồi máu cơ tim tăng vọt lên **17,228**, nhưng sau đó giảm mạnh xuống **16,718** ở khoảng **40 tuổi**. Một xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở các độ tuổi khác như **55 tuổi** (cao điểm **17,166** ở khoảng 60 tuổi) và **75 tuổi** (giảm xuống mức thấp nhất **16,625**).
 - Ngược lại, số lượng người không bị nhồi máu cơ tim tuy cũng có sự biến động nhưng lại ổn định hơn so với nhóm mắc bệnh. Xu hướng này có thể phản ánh mức độ rủi ro mắc bệnh tim theo từng giai đoạn tuổi tác, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như yếu tố di truyền, nhịp tim, các bệnh đang mắc phải...
- ➔ Số lượng người mắc và không mắc bệnh nhồi máu cơ tim **dao động** theo độ tuổi, trong đó nhóm **mắc bệnh có biến động mạnh hơn**. Một số độ tuổi có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt là khoảng 30, 55 và 75 tuổi. Xu hướng này có thể phản ánh nguy cơ mắc bệnh tim **không đồng đều** theo tuổi tác và **chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác** như di truyền, hay các bệnh lý đang mắc phải.

Kết quả bệnh đau tim theo giới tính và độ tuổi



Biểu đồ trên là biểu đồ kết hợp giữa giới tính và độ tuổi:

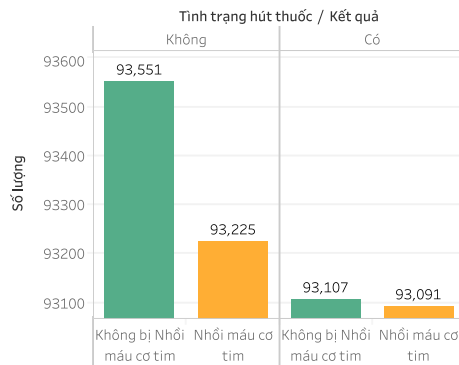
- Ở cả 2 kết quả, đều có sự dao động theo độ tuổi, với mức biến động khác nhau giữa nam và nữ.
- Nhóm người **Không bị Nhồi máu cơ tim**, số lượng nam giới ở hầu hết các phân khúc đều cao hơn so với nữ giới. Ở khoảng độ tuổi 40, 60 và 65, thì số lượng phụ nữ không mắc bệnh lại nhích hơn so với đàn ông.
- Ở nhóm **bị nhồi máu cơ tim**, sự dao động giữa hai giới cũng khá rõ rệt, với một số điểm nữ có xu hướng cao hơn, như ở **35– 45 tuổi, 65 – 70 tuổi và 80 tuổi**.

⇒ TỔNG KẾT:

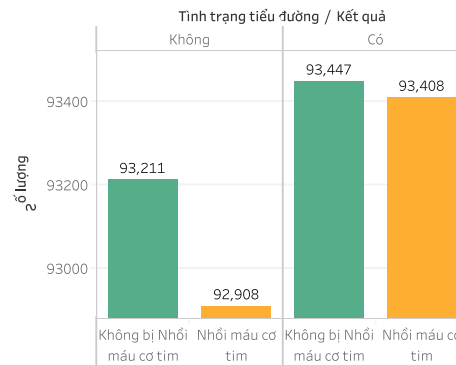
- Nhìn chung, từ ba biểu đồ cho thấy bệnh nhồi máu cơ tim có thể chịu ảnh hưởng đồng thời của cả giới tính và độ tuổi, với sự dao động đáng kể về số lượng người mắc và không mắc bệnh trong từng nhóm.
- Nữ giới có xu hướng mắc bệnh nhiều hơn nam giới trong một số độ tuổi nhất định.
- Đồng thời, với những giai đoạn có mức độ rủi ro cao hơn, đặc biệt ở khoảng 30, 55 và 75 tuổi, có thể do nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, lối sống, tình trạng stress...

b. Nếu bị các bệnh nền khác thì có ảnh hưởng tới nguy cơ mắc bệnh tim không?

Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng hút thuốc lá



Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng tiểu đường



Kết quả
☒ Không bị Nhồi máu cơ tim
☒ Nhồi máu cơ tim

Tình trạng tiểu đường

☒ Không

☒ Có

Tình trạng huyết áp cao

☒ Không

☒ Có

Tình trạng hút thuốc

☒ Không

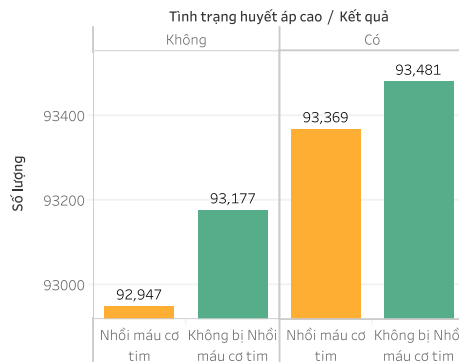
☒ Có

Bệnh tiền sử gia đình

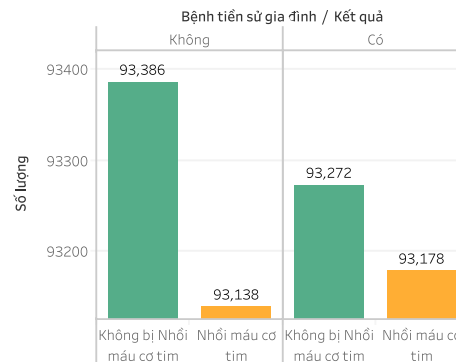
☒ Không

☒ Có

Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng huyết áp cao



Kết quả bệnh đau tim theo bệnh tiền sử gia đình

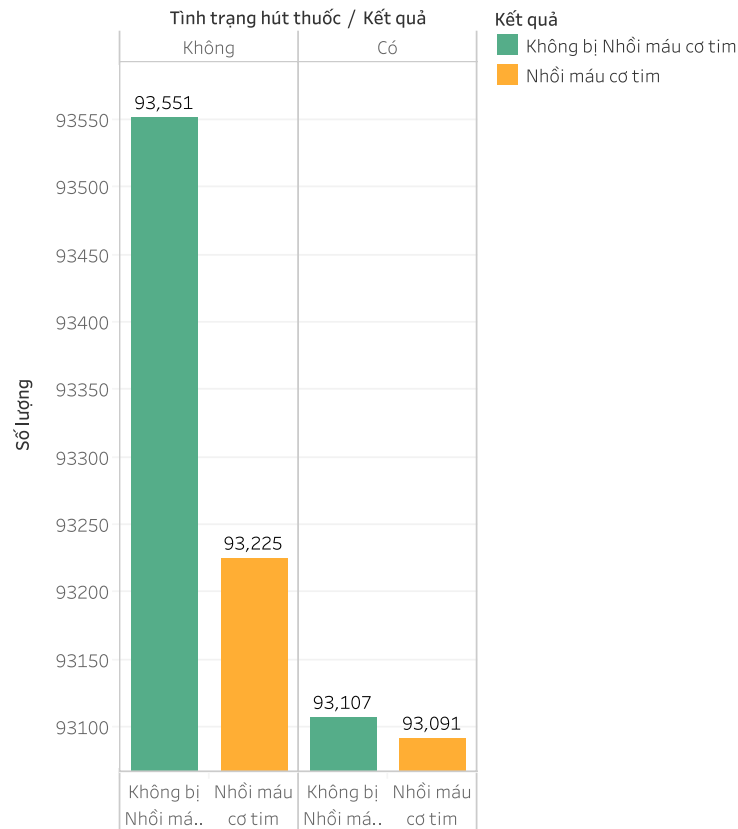


Để thấy rõ hơn các biểu đồ tham khảo ở [link này](#).

Tình trạng hút thuốc:

- Nhìn qua số lượng không hút thuốc lá, số người **không hút thuốc và không bị nhồi máu cơ tim chiếm tỷ lệ lớn nhất**, lên đến 93,551 người. Trong khi đó, số người không hút thuốc nhưng mắc bệnh lại thấp hơn với 93,225 người.
- Đáng chú ý, ở nhóm có hút thuốc, số người không mắc bệnh chỉ là 93,107 người, không chênh lệch nhiều so với số người bị nhồi máu cơ tim (93,091 người).

Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng hút thuốc lá

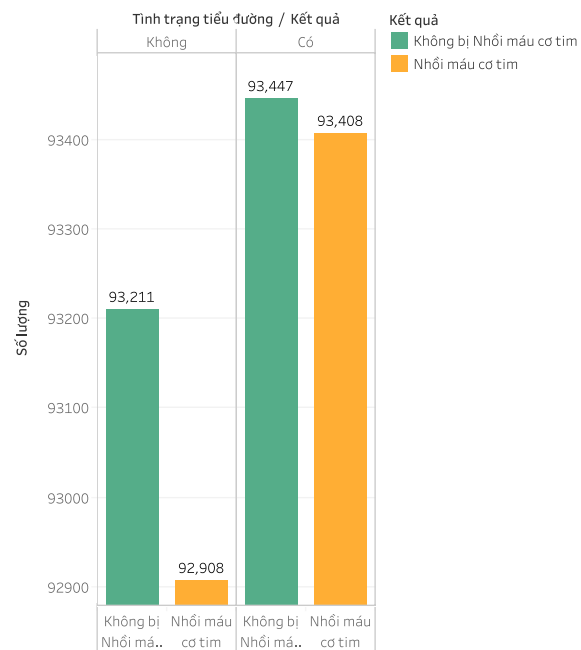


➔ Điều này có thể thấy, những người không hút thuốc lá có nhiều khả năng sẽ không bị mắc bệnh nhồi máu cơ tim so với người hút thuốc lá. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế hút thuốc để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến tim.

Tình trạng tiểu đường:

- Trong nhóm **người không mắc bệnh nền tiểu đường**, số người không bị nhồi máu cơ tim là **93,211 người**, cao hơn đáng kể so với số người mắc bệnh (**92,908 người**).
- Trong đó, ở **nhóm mắc tiểu đường**, số người không bị nhồi máu cơ tim là **93,447 người**, nhưng số người bị nhồi máu cơ tim cũng rất cao, lên đến **93,408 người**. Điều này cho thấy rằng tiểu đường có thể là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim mạch.

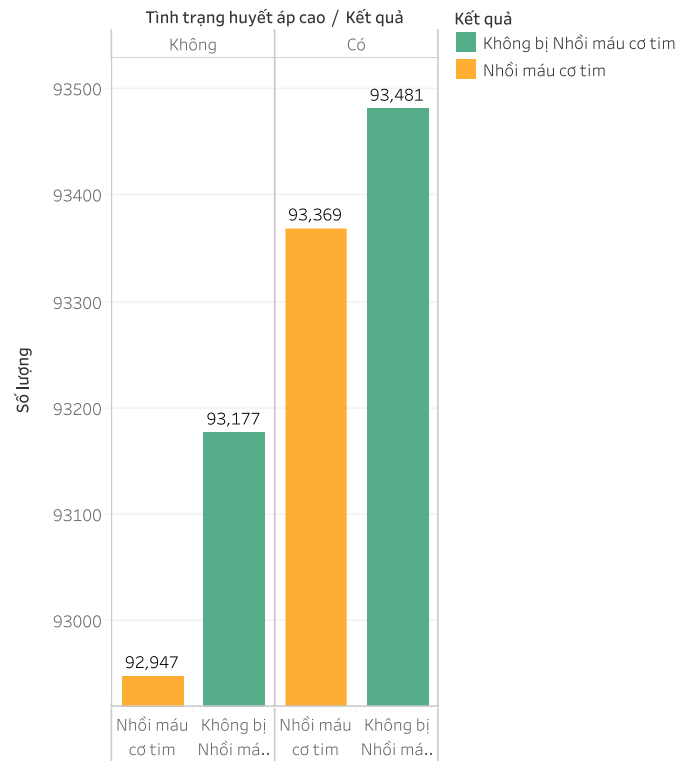
Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng tiểu đường



- ➔ Ở nhóm có tiểu đường, số người bị nhồi máu cơ tim gần ngang bằng với số người không mắc bệnh, điều này có nghĩa là việc kiểm soát đường huyết có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, hạn chế các biến chứng tim mạch.
- ➔ Chính vì vậy, những người mắc tiểu đường cần có chế độ ăn uống hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tình trạng huyết áp cao:

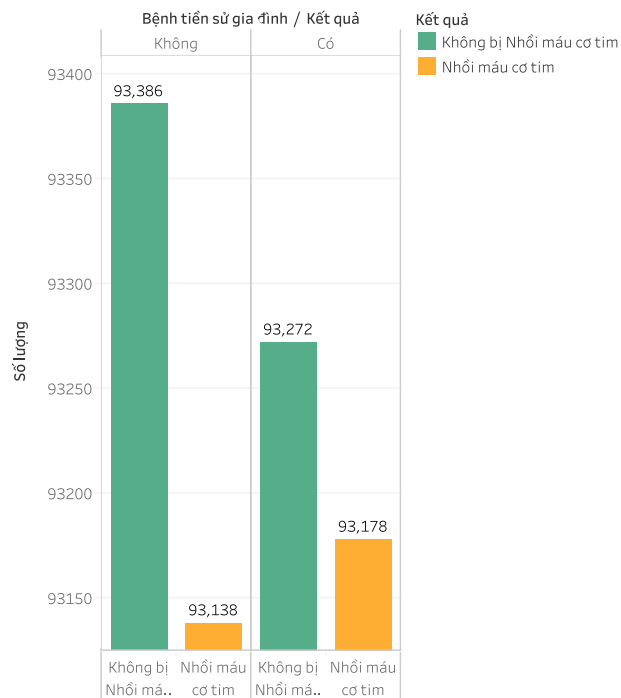
Kết quả bệnh đau tim theo tình trạng huyết áp cao



- Những người không bị huyết áp cao, số người không mắc nhồi máu cơ tim là **93,177 người**, cao hơn đáng kể so với số người bị nhồi máu cơ tim (**92,947 người**).
- Tuy nhiên, ở nhóm có bệnh nền là huyết áp cao, số người không bị nhồi máu cơ tim là **93,481**, nhưng số người bị nhồi máu cơ tim cũng khá cao, lên đến **93,369 người**.
 - ➔ **Huyết áp cao có thể là một yếu tố nguy cơ quan trọng** đối với bệnh tim mạch. Vì trong nhóm có huyết áp cao, số người bị nhồi máu cơ tim gần như ngang bằng với số người không mắc bệnh, nên việc kiểm soát huyết áp cũng quan trọng trong việc phòng ngừa các biến chứng về bệnh tim mạch.
 - ➔ Vì vậy, những người có tiền sử huyết áp cao cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn và theo dõi sức khỏe thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh

Tiền sử bệnh tim trong gia đình:

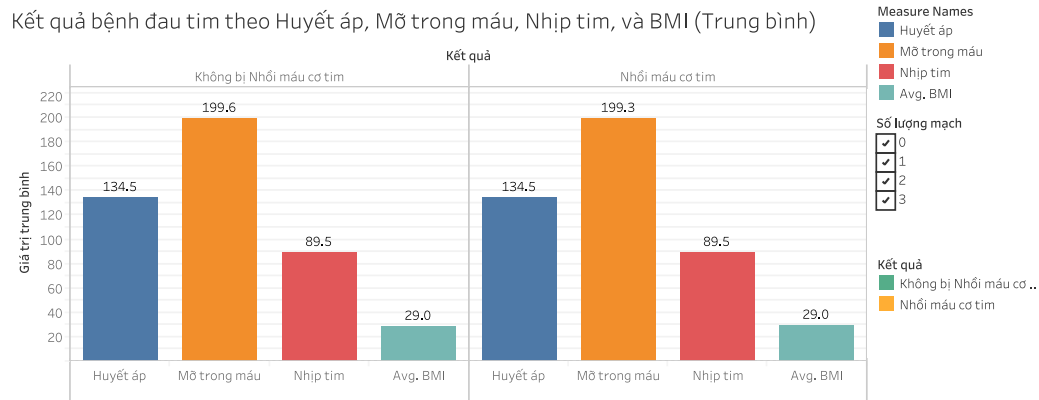
Kết quả bệnh đau tim theo bệnh
tiền sử gia đình



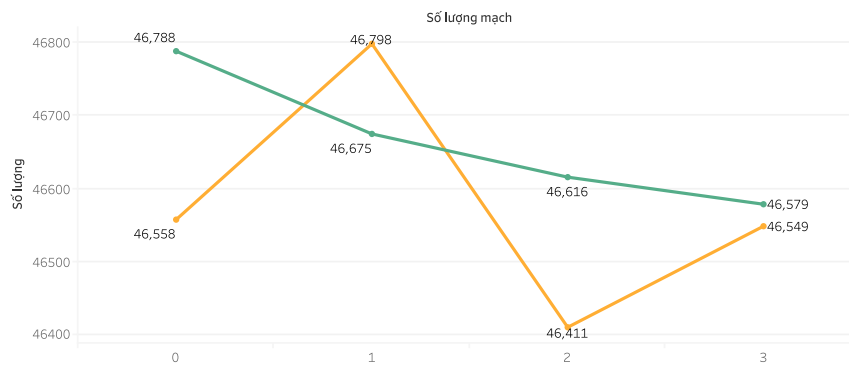
- Trong nhóm không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, số người không bị nhồi máu cơ tim chiếm ưu thế với **93,386** người, trong khi số người bị nhồi máu cơ tim thấp hơn, ở mức **93,138** người.
- Tuy nhiên, ở nhóm có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, khoảng cách giữa hai nhóm thu hẹp đáng kể. Số người không bị nhồi máu cơ tim là **93,272** người, chỉ nhỉnh hơn một chút so với số người bị nhồi máu cơ tim (**93,178** người).
 - ➔ Những người có người thân từng mắc bệnh tim có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim gần ngang bằng với những người không mắc bệnh, cho **thấy yếu tố di truyền cũng có vai trò đáng kể**.
 - ➔ Do đó, những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tim mạch, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên và thăm khám định kỳ để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm sau này.

⇒ TỔNG KẾT:

- Các bệnh nền như hút thuốc, tiểu đường, huyết áp cao và tiền sử gia đình bị bệnh tim đều có tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh tim.
- Những người mắc các bệnh nền này có xu hướng dễ bị nhồi máu cơ tim hơn so với những người không mắc.
- Vì vậy, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim, việc kiểm soát các yếu tố như bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, duy trì đường huyết ổn định cũng như cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn và theo dõi sức khỏe thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và chú ý đến tiền sử gia đình là rất quan trọng.

c. Huyết áp, lượng mỡ trong máu, nhịp tim, BMI trung bình ở cả hai nhóm kết quả có khác nhau không?

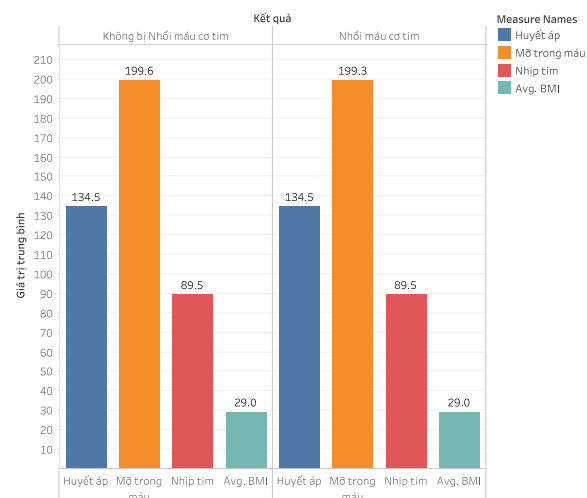
Kết quả bệnh đau tim theo số lượng mạch



Để thấy rõ hơn các biểu đồ tham khảo [link này](#).

Biểu đồ cột (Huyết áp, Mỡ trong máu, Nhịp tim, BMI trung bình theo kết quả bệnh tim)

Kết quả bệnh đau tim theo Huyết áp, Mỡ trong máu, Nhịp tim, và BMI (Trung bình)

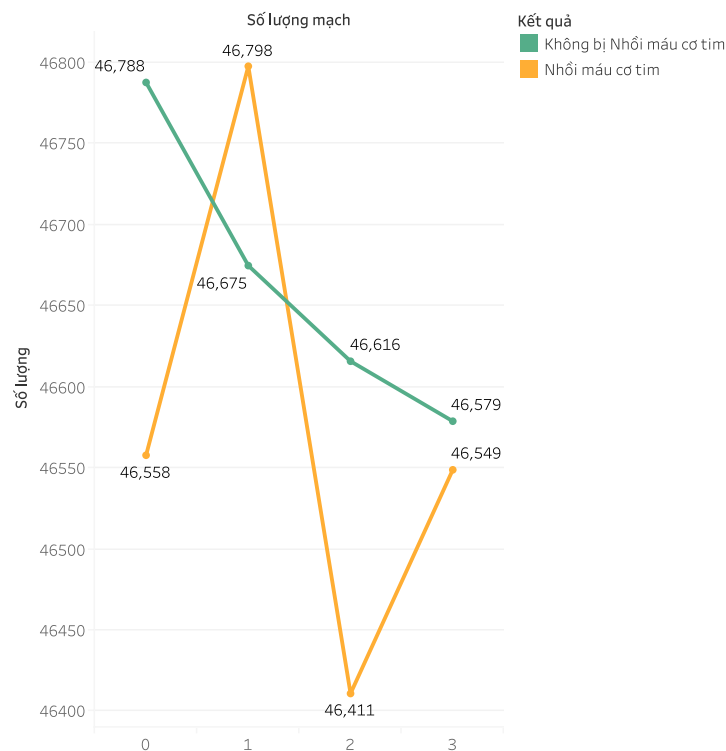


- Huyết áp trung bình của hai nhóm (Không bị nhồi máu cơ tim và Nhồi máu cơ tim) gần như không khác nhau, đều khoảng 134,5.
- Lượng mỡ trong máu ở nhóm bị nhồi máu cơ tim (199,3) thấp hơn so với nhóm không bị (199,6).
- Nhịp tim trung bình của hai nhóm giống nhau, đều khoảng 89,5.
- BMI trung bình cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm (29,0).

Biểu đồ đường (Số lượng mạch và kết quả bệnh tim)

- Số lượng người **không bị nhồi máu cơ tim** giảm dần khi số lượng mạch tăng, từ **46,788** xuống **46,579**. Điều này có thể gợi ý rằng số lượng mạch cao hơn có thể làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.
 - Ngược lại, số lượng người **bị nhồi máu cơ tim** dao động mạnh, không có xu hướng ổn định, với mức cao nhất tại **46,798** và mức thấp nhất tại **46,411**.
 - Nhìn chung, số lượng mạch ít có thể liên quan đến tỷ lệ cao hơn của bệnh nhồi máu cơ tim. Khi số lượng mạch tăng, có xu hướng giảm số ca bệnh, nhưng không theo một quy luật hoàn toàn tuyến tính.
 - Sự dao động trong nhóm bị nhồi máu cơ tim có thể do các yếu tố khác như huyết áp, mỡ máu, hoặc tiền sử bệnh lý ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh như đã được phân tích ở trên.
- ➔ Không có xu hướng rõ ràng giữa số lượng mạch và tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim, do dữ liệu dao động.

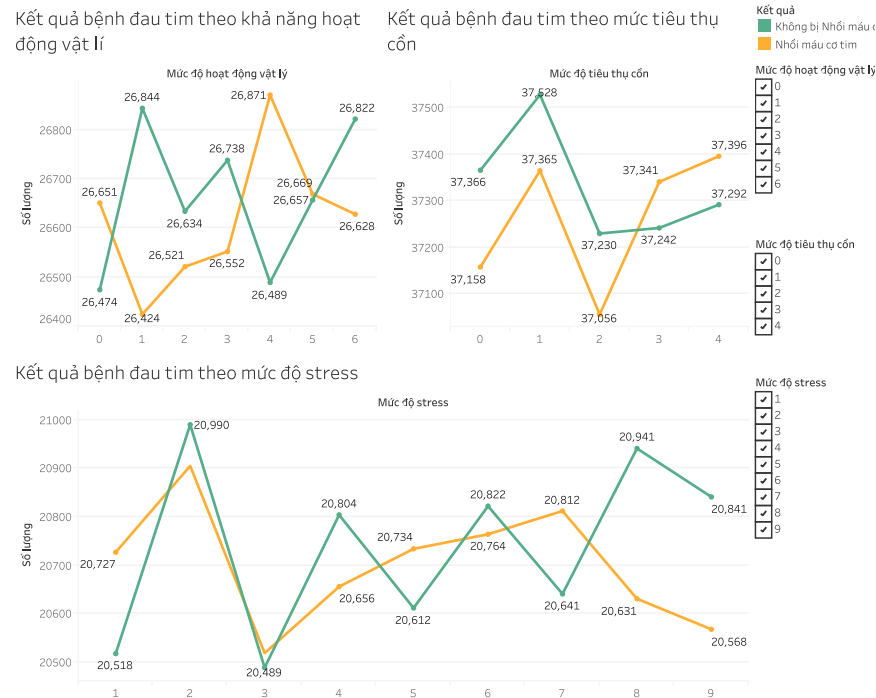
Kết quả bệnh đau tim theo số lượng mạch



⇒ TỔNG KẾT:

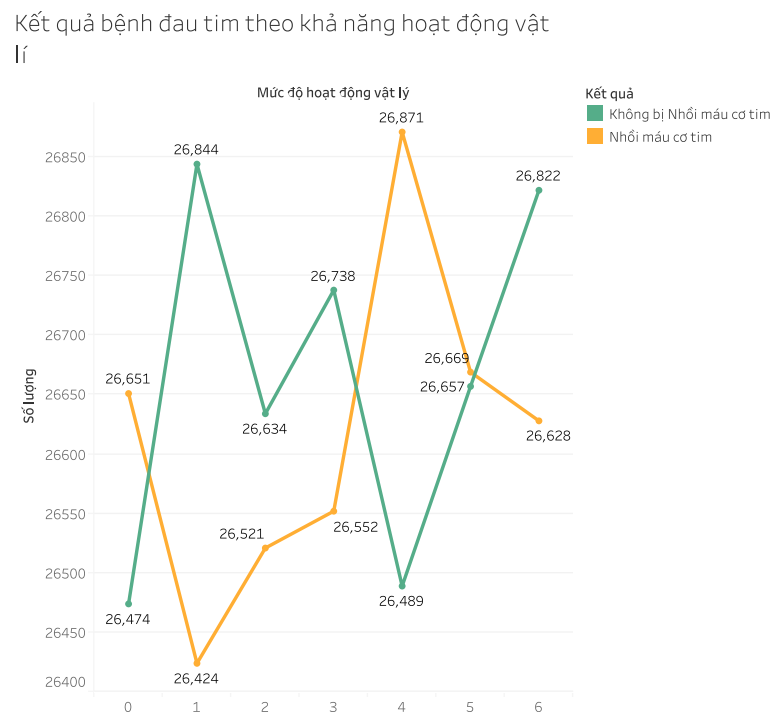
- Huyết áp, lượng mỡ trong máu, nhịp tim và BMI trung bình không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm kết quả bệnh tim.
- Các yếu tố khác như bệnh nền, lối sống, di truyền, số lượng mạch bị ảnh hưởng có thể đóng vai trò quan trọng hơn.

d. Các hoạt động yếu tố khác liên quan tới sinh hoạt như hoạt động vật lý, tiêu thụ cồn, mức độ stress có ảnh hưởng không?



Để thấy rõ hơn các biểu đồ tham khảo [link này](#).

Theo khả năng hoạt động vật lý:

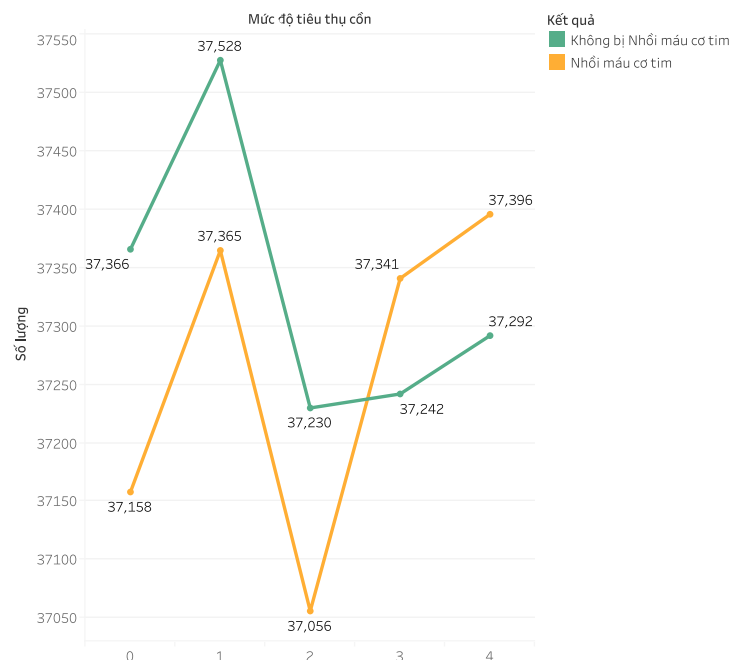


- Không có xu hướng nhất quán giữa mức độ vận động và nguy cơ mắc bệnh, khi số lượng ca bệnh dao động thất thường ở các mức độ vận động khác nhau.
 - Ở mức độ hoạt động thấp (0 – 1), số lượng người bị nhồi máu cơ tim tương đối thấp so với nhóm không mắc bệnh.
 - Tuy nhiên, khi mức độ vận động tăng lên (2 – 4), số ca mắc bệnh tim lại tăng đáng kể, đặc biệt ở mức 4, nơi có số lượng ca bệnh cao nhất, có thể liên quan đến việc một số người đã có nguy cơ tim mạch tiềm ẩn. nhưng vẫn duy trì hoạt động thể chất ở mức vừa phải.
 - Đáng chú ý, ở nhóm có mức độ vận động cao (5 – 6), số ca mắc bệnh giảm dần, trong khi số người không mắc bệnh lại tăng lên. Có thể nói duy trì mức độ hoạt động thể chất cao có thể giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.
- ➔ Nhìn chung, hoạt động thể chất có thể là một yếu tố nhỏ giảm nguy cơ bệnh tim, nhưng cần kết hợp với các yếu tố khác như kiểm soát căng thẳng.

Theo mức tiêu thụ cồn:

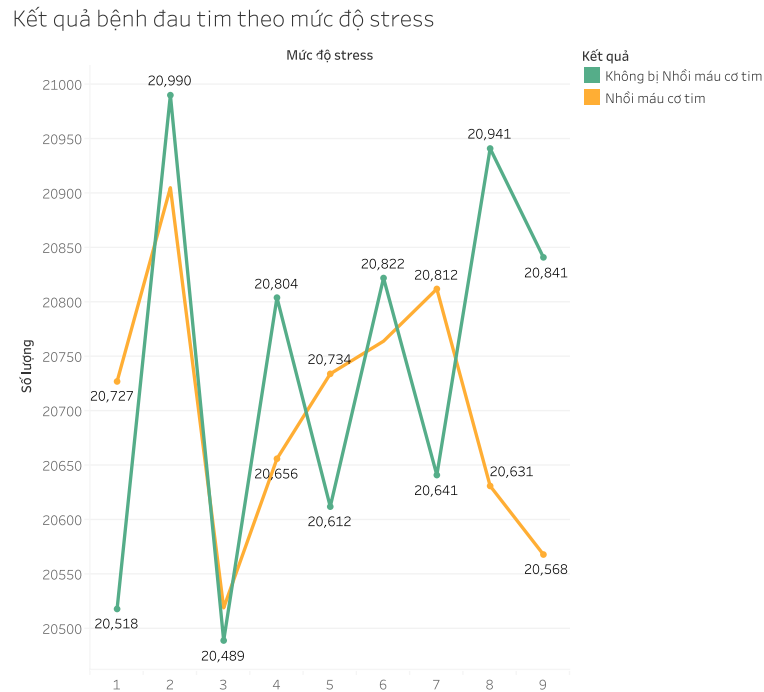
- Số lượng người **không bị nhồi máu cơ tim** dao động khá lớn ở các mức độ tiêu thụ cồn khác nhau. Ở mức tiêu thụ thấp (0 – 1), số người không mắc bệnh có xu hướng cao hơn so với nhóm bị nhồi máu cơ tim. Và đạt đỉnh cao nhất tại mức độ tiêu thụ 1. Và, ngay sau đó, khi tiêu thụ nhiều hơn một mức độ, đã khiến cho số người không mắc bệnh giảm nhiều và đạt mức thấp nhất với **37,230 người**.
- Đối với **những người bị nhồi máu cơ tim** cũng biến động tương đối lớn khi khá cao ở mức thấp (0 – 1) nhưng lại đạt thấp nhất ở mức tiêu thụ cồn thứ hai với **37,056 ca mắc bệnh**. Sau đó lại có xu hướng gia tăng số lượng ca mắc bệnh, khi lượng tiêu cồn tăng lên.

Kết quả bệnh đau tim theo mức tiêu thụ cồn



- ➔ Việc tiêu thụ rượu bia ở mức độ cao có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, trong khi tiêu thụ ở mức thấp hoặc vừa phải có thể ít ảnh hưởng hơn. Việc duy trì một chế độ uống rượu hợp lý, kết hợp với thói quen sống lành mạnh, có thể giúp kiểm soát tốt hơn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Mức độ stress:



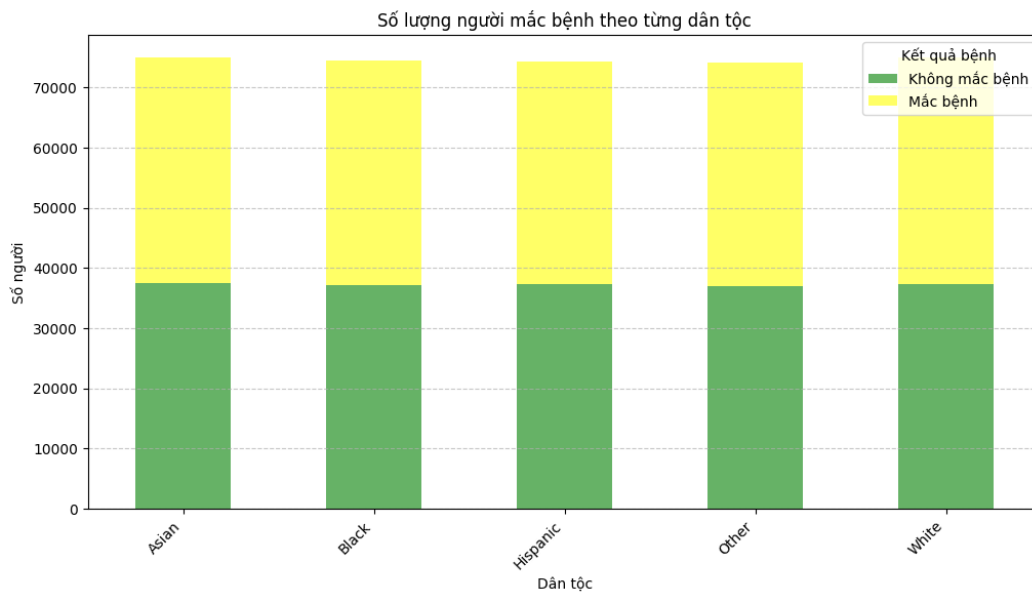
- Nhìn một cách tổng quát, sự biến động khá lớn giữa các mức độ stress, không có xu hướng tuyến tính rõ ràng về việc stress ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim.
 - Ở mức stress thứ hai, số người không mắc bệnh cao hơn hẳn, đạt đỉnh **20,990 người**, và sau đó giảm mạnh xuống **20,489 người**.
 - Tuy nhiên, khi stress tăng lên (4 – 7), số ca mắc nhồi máu cơ tim có xu hướng tăng, tiệm cận với nhóm không mắc bệnh, cho thấy stress kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tim mạch.
 - Đáng chú ý, ở mức stress cực cao (9), số ca bệnh lại giảm xuống **20,568**, có thể do những người này chủ động kiểm soát stress tốt hơn.
- ➔ Nhìn chung, stress vừa phải có thể không quá nguy hiểm, nhưng nếu kéo dài hoặc quá cao, nguy cơ mắc bệnh tim vẫn gia tăng, đòi hỏi mỗi cá nhân cần có biện pháp kiểm soát phù hợp.

⇒ TỔNG KẾT:

- **Mức tiêu thụ cồn cao, stress kéo dài và mức vận động không phù hợp** đều có thể làm tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim.

- **Kiểm soát stress, duy trì mức độ vận động hợp lý và hạn chế rượu bia** có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim.
- Tuy nhiên, tác động của các yếu tố này có thể khác nhau tùy vào cơ địa và lối sống của từng người, do đó cần kết hợp nhiều biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách toàn diện.

e. Người có màu da nào là dễ mắc bệnh nhất ? Người châu Á thì tỷ lệ người mắc bệnh như thế nào?

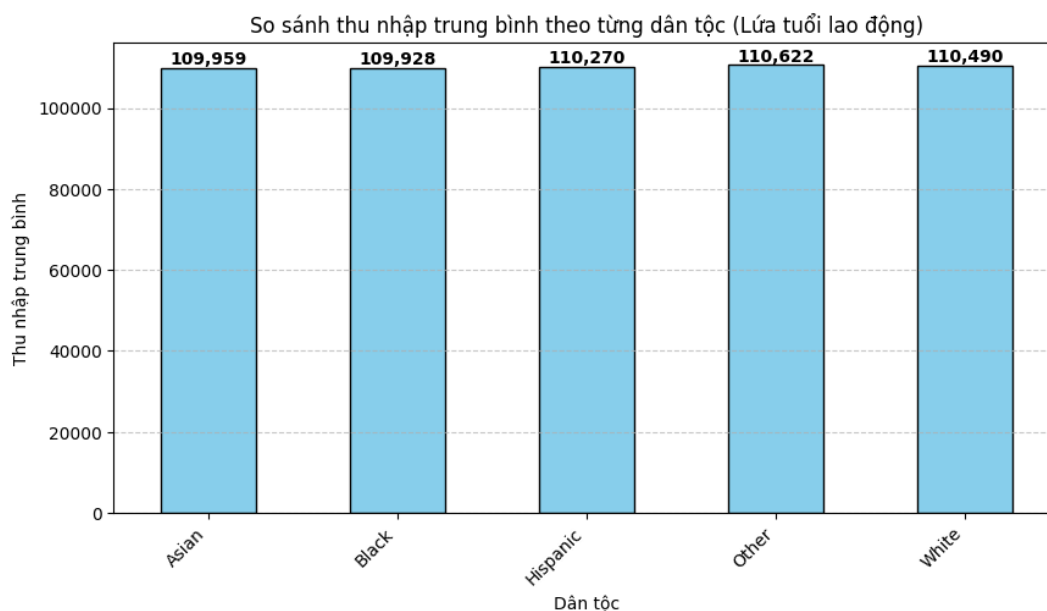


Nhận xét biểu đồ:

- Tổng số người ở mỗi màu da đều như nhau.(cùng đều hơn 70000) và không chênh lệch nhau quá nhiều
- Tỷ lệ mắc bệnh cũng như nhau ở mỗi màu da.

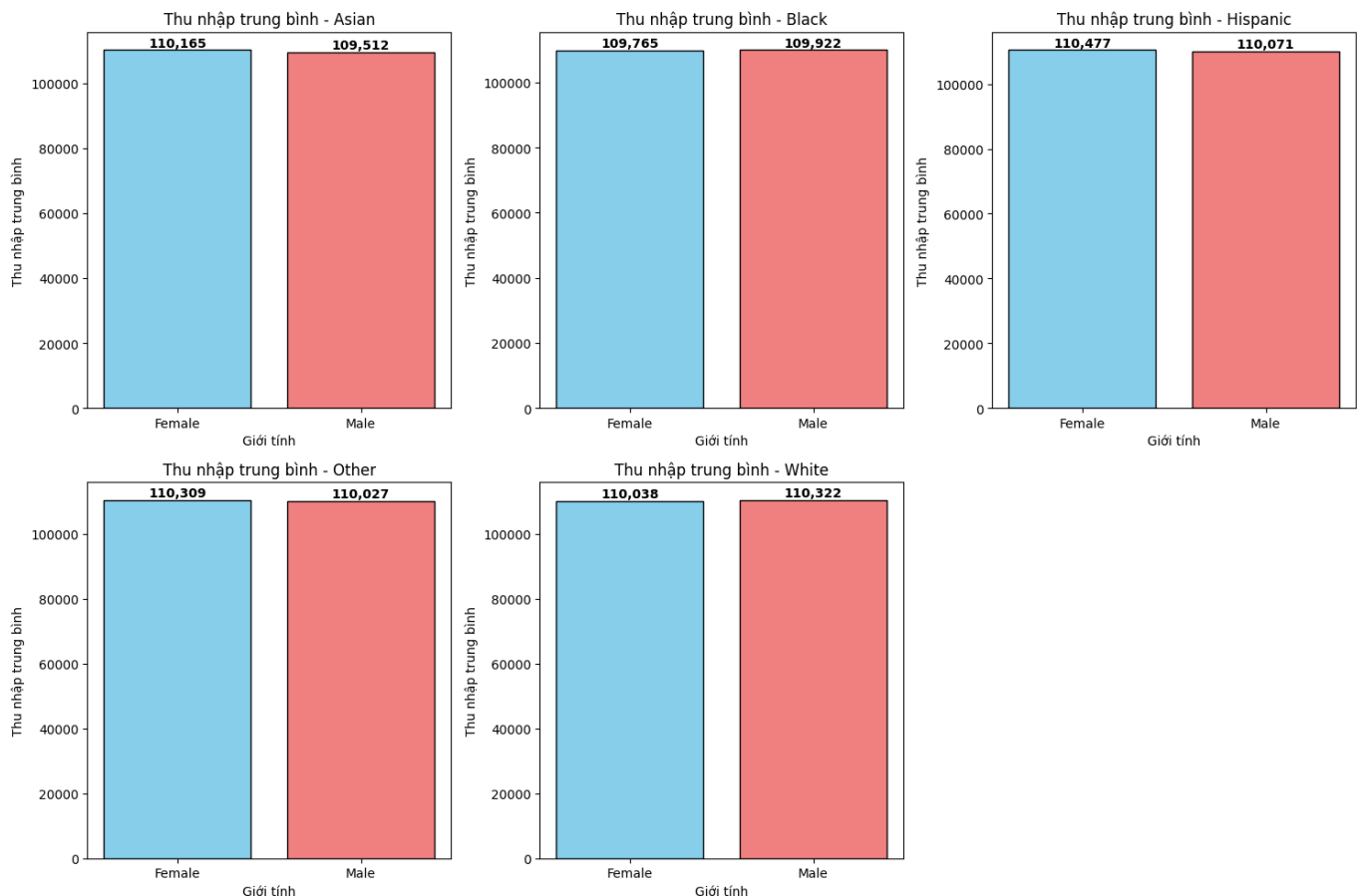
Dữ liệu của tác giả rất chỉnh chu thu nhập các dữ liệu không chênh nhau quá nhiều.

Trong xã hội hiện nay, chi phí khám chữa bệnh cũng là 1 vấn đề quan trọng. Thu nhập cao thì chi phí cho sức khỏe cũng cao. Vì vậy chúng ta cùng xem thử thu nhập có sự chênh lệch hay không ? Ở đây chúng ta xét trong lứa tuổi lao động thường là 18 – 60 tuổi



- Thu nhập trung bình khá đồng đều giữa các dân tộc
 - o Các nhóm dân tộc có mức thu nhập dao động xung quanh 109,928 - 110,622, cho thấy sự chênh lệch không đáng kể.
 - o Nhóm “Other” (khác) có thu nhập trung bình cao nhất (110,622), nhưng chênh lệch với nhóm thấp nhất chỉ khoảng 700 USD.
- Không có sự khác biệt rõ rệt lắm giữa các nhưng đầu đó vẫn có sự khác nhau giữa người châu Á và người da đen so với người da trắng và 2 nhóm còn lại. Điều đó cho thấy rằng đầu đó vẫn còn bất công diễn ra.

Chúng ta tiếp tục xem xét ở nam hay nữ thu nhập có chênh lệch quá lớn không ?



- Chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ không quá lớn:
 - o Ở hầu hết các nhóm dân tộc, thu nhập trung bình của nam và nữ khá cân bằng, không có sự chênh lệch đáng kể.

Ví dụ:

- o Asian: Nữ (110,165) vs. Nam (109,512) → Nữ có thu nhập cao hơn một chút.
- o White: Nữ (110,038) vs. Nam (110,322) → Nam có thu nhập cao hơn một chút.
- Không có xu hướng rõ ràng giữa giới tính và thu nhập:
 - o Một số dân tộc có thu nhập nữ cao hơn (ví dụ: Hispanic, Other, Asian).
 - o Một số khác thì nam cao hơn một chút (White, Black).

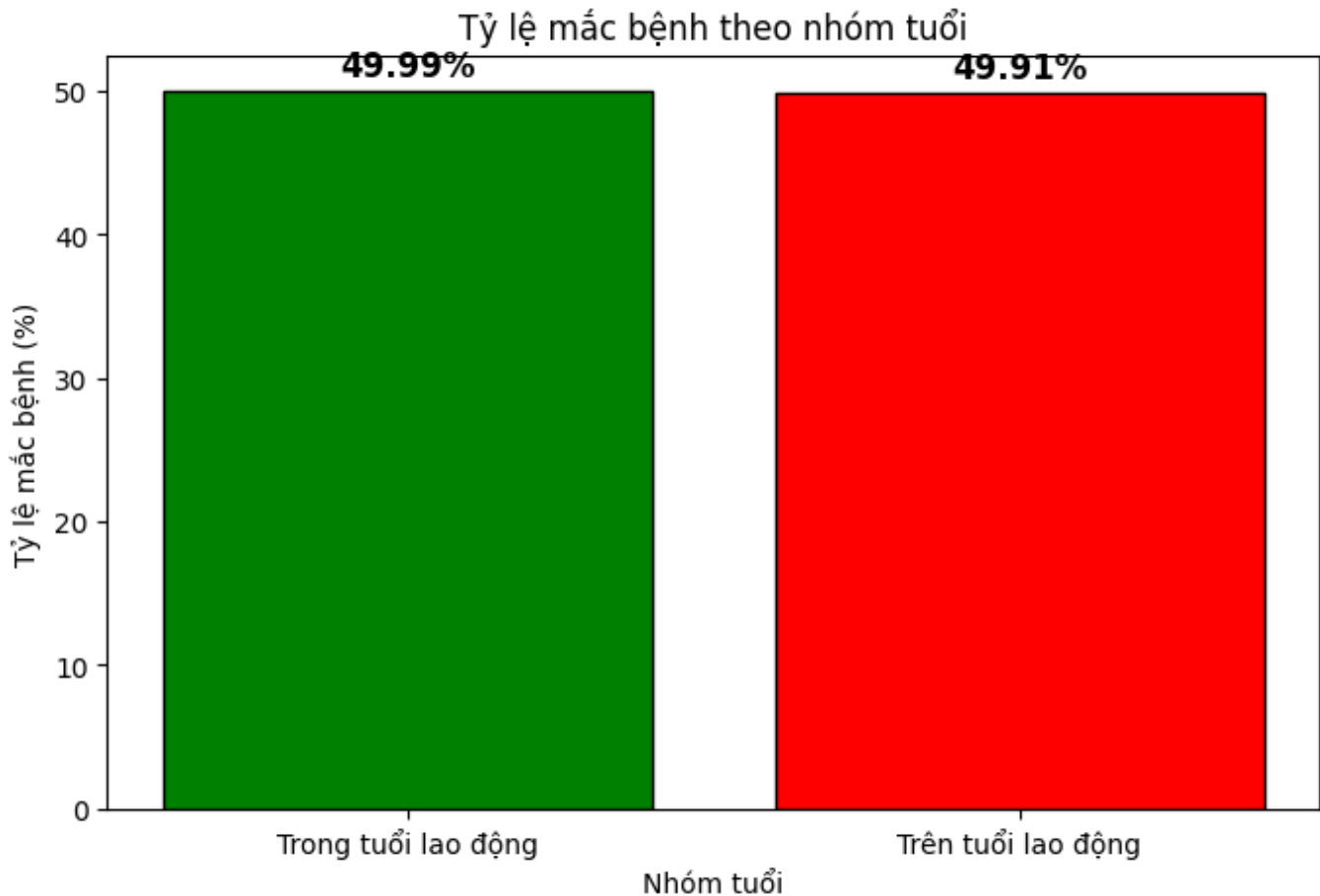
➔ Kết luận:

- Điều này có thể phản ánh mức độ đồng đều về cơ hội việc làm giữa hai giới trong độ tuổi lao động.
- Sự khác biệt giữa các dân tộc cũng không rõ rệt:
 - Thu nhập trung bình dao động quanh 109,000 - 110,500, không có nhóm nào chênh lệch quá lớn so với nhóm khác.
 - Dân tộc Hispanic có thu nhập trung bình cao nhất (110,477 ở nữ).

f. Theo từng độ tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh phân bố như thế nào ?

(Xem xét độ tuổi ở đây được chia tương tự câu trên: dưới 18 là tuổi dưới lao động, từ 18 – 60 là độ tuổi trong lao động, trên 60 tuổi là độ tuổi ngoài lao động)

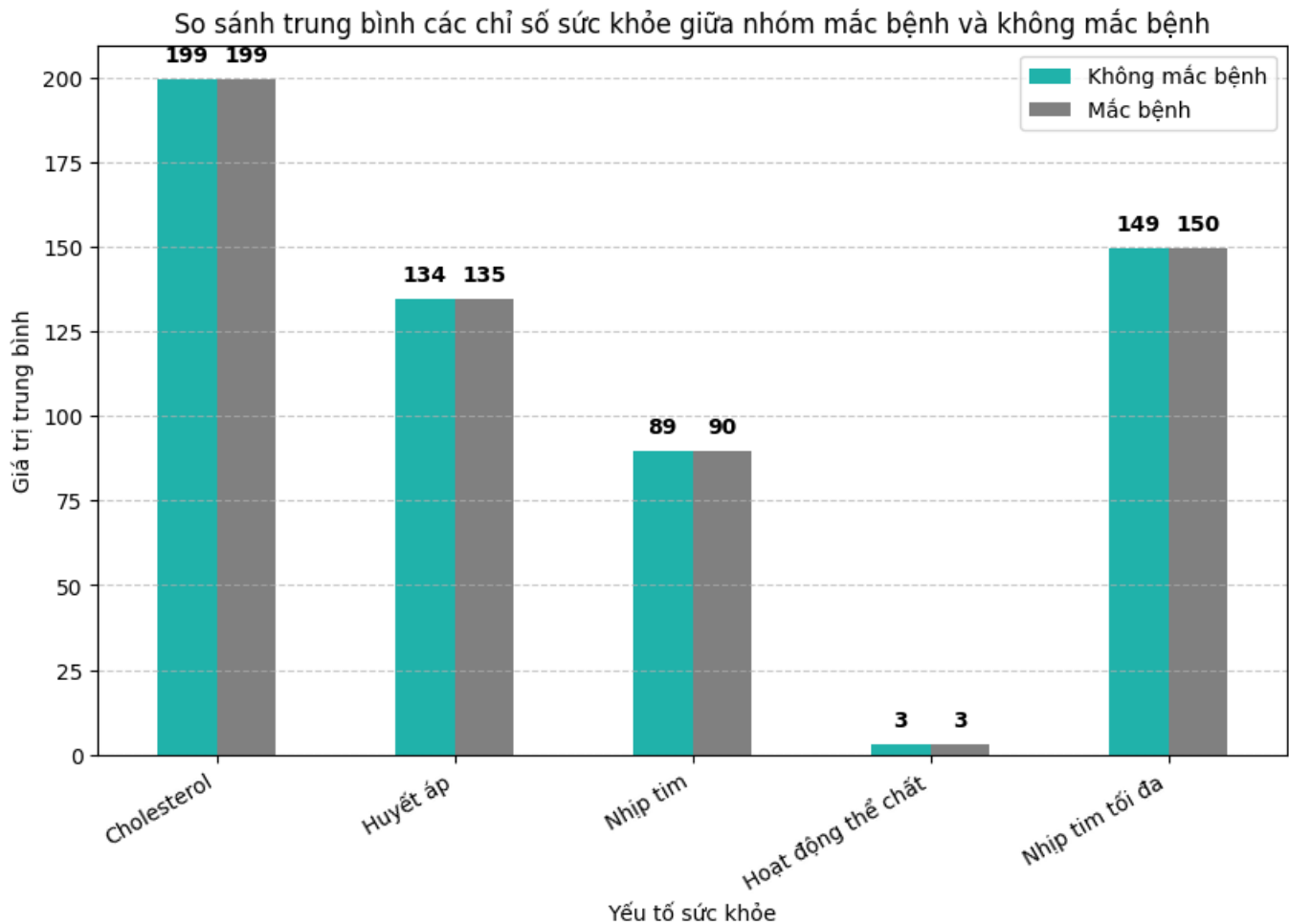
Ở trong tập dữ liệu này, không có độ tuổi dưới 18 tuổi, chỉ có 30 tuổi trở lên. Vì vậy chỉ có 2 độ tuổi là trong lao động và ngoài lao động.



Nhận xét:

- Tỷ lệ mắc bệnh giữa hai nhóm tuổi gần như tương đương, chỉ chênh lệch rất nhỏ (0.08%), cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc bệnh giữa hai nhóm.
- Cả hai nhóm đều có tỷ lệ mắc bệnh khá cao (~50%), cho thấy bệnh có thể ảnh hưởng rộng rãi đến cả hai nhóm tuổi mà không có sự chênh lệch đáng kể.

Với đối tượng trong lao động thì chúng ta tiến hành phân tích các nguyên nhân chủ yếu như cholesterol, huyết áp, nhịp tim, hoạt động thể chất, nhịp tim tối đa.



Nhận xét biểu đồ:

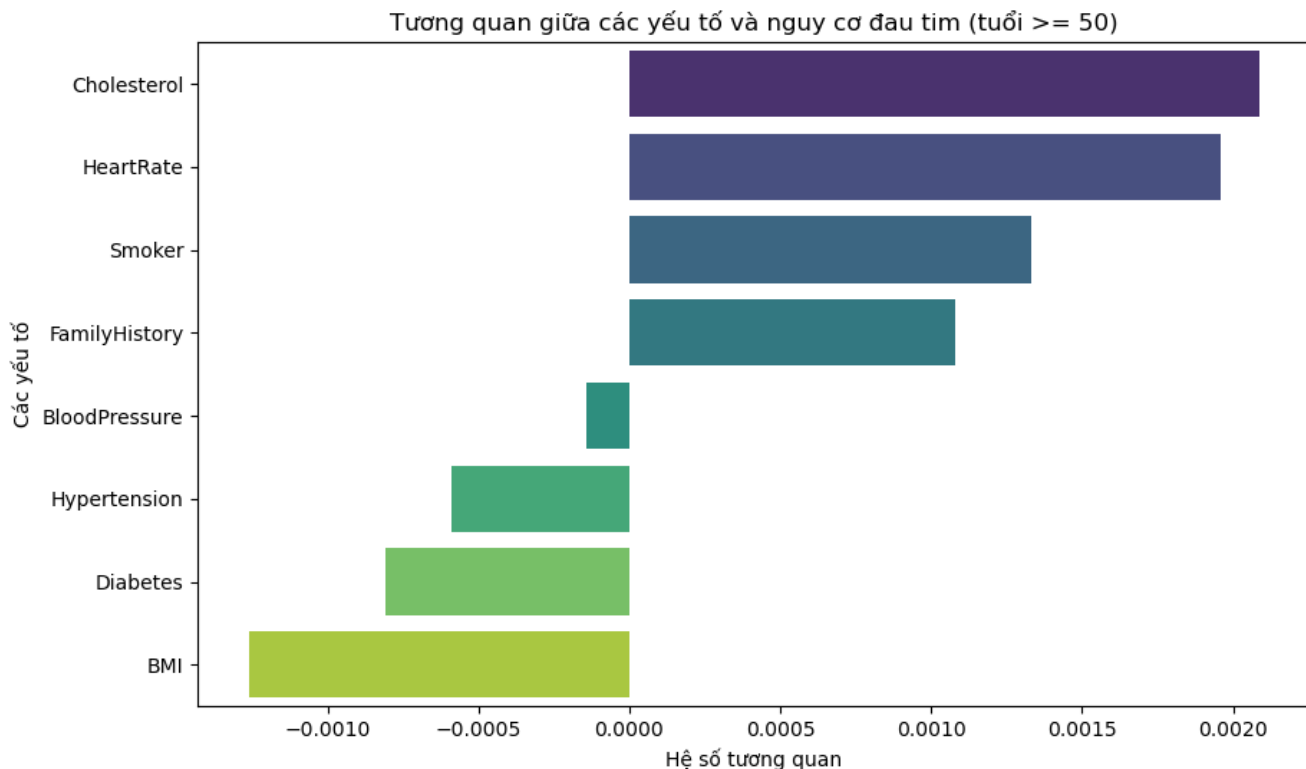
Các thuộc tính có vẻ khá cân bằng với nhau nhưng vẫn có sự chênh lệch ở cột nhịp tim và nhịp tim tối đa, dù chỉ chênh lệch không lớn. Điều đó thể hiện nhịp tim khi bị bệnh sẽ có xu hướng cao hơn lúc không bị bệnh. Những người có hoạt động thể chất cao thì thường có nhịp tim giảm nhưng sức khỏe lại cao hơn so với những người bị bệnh. Vì tim của họ đã được rèn luyện trong 1 thời gian dài nên đã trở nên khỏe hơn, tuy đập ít hơn nhưng vẫn cung cấp đủ lượng oxy và chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.

➔ **Kết luận:** Qua biểu đồ ta thấy được dù có bị bệnh hay không nhưng nếu ta luyện tập 1 cách chừng mực, hợp lý, thì sức khỏe sẽ tăng lên 1 cách đáng kể.

- g. Đối với người từ 50 tuổi trở lên, những yếu tố nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến nguy cơ đau tim và có sự khác biệt giữa hai giới tính hay không?

Nhìn vào biểu đồ tổng hợp cho nhóm người từ 50 tuổi trở lên (không phân biệt giới tính), ta có thể nhận thấy **Cholesterol** và **HeartRate** là hai yếu tố có hệ số tương quan dương cao nhất với nguy cơ đau tim. Cụ thể, giá trị hệ số tương quan của Cholesterol vào khoảng 0.002 và HeartRate khoảng 0.0018. Đây là những con số cho thấy mối quan hệ tương đối rõ ràng: khi Cholesterol hoặc nhịp tim (HeartRate) cao, nguy cơ đau tim cũng có xu hướng tăng lên.

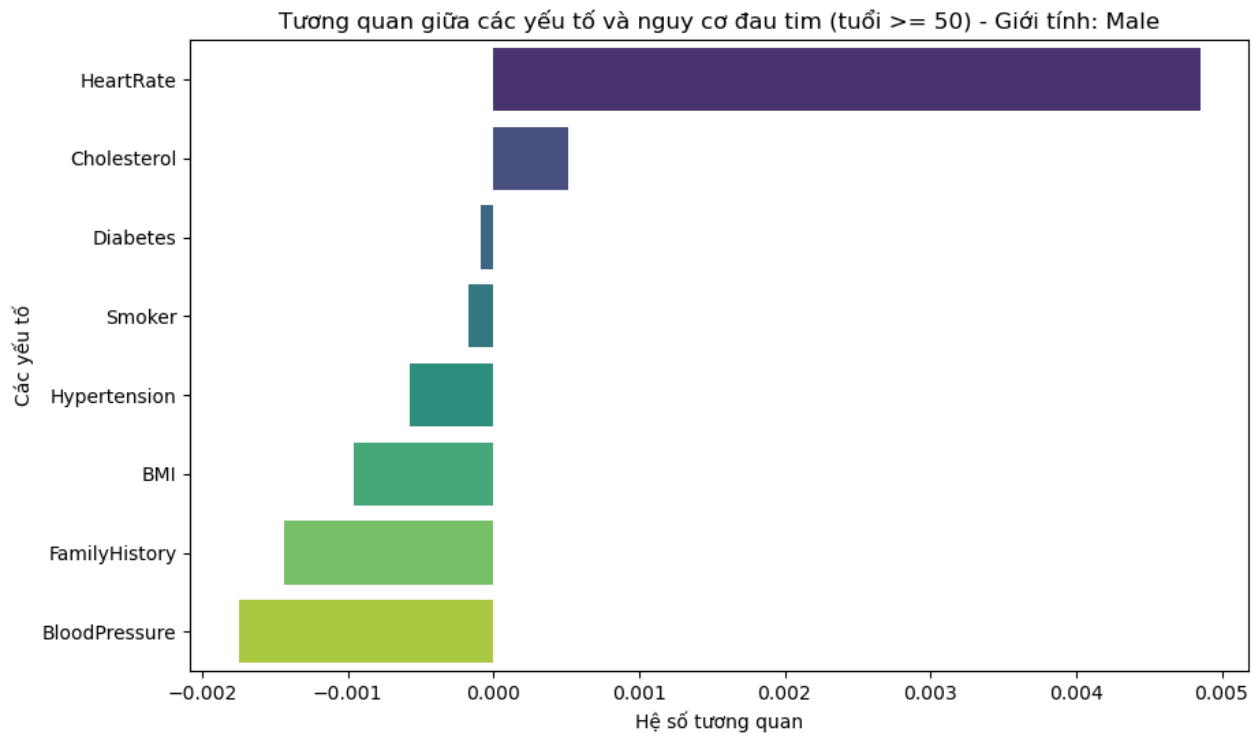
Ngoài ra, **Smoker** (tình trạng hút thuốc) và **FamilyHistory** (tiền sử gia đình mắc bệnh tim) cũng cho thấy hệ số tương quan dương ở mức đáng kể (~ 0.001). Điều này nhấn mạnh vai trò của yếu tố lối sống (hút thuốc) và yếu tố di truyền (tiền sử gia đình) trong việc gia tăng nguy cơ đau tim. Các yếu tố còn lại như **BloodPressure**, **Hypertension**, **Diabetes** và **BMI** có hệ số tương quan thấp hơn, một số gần 0 hoặc dương nhẹ, cho thấy mức độ ảnh hưởng ít hơn so với nhóm yếu tố kể trên.



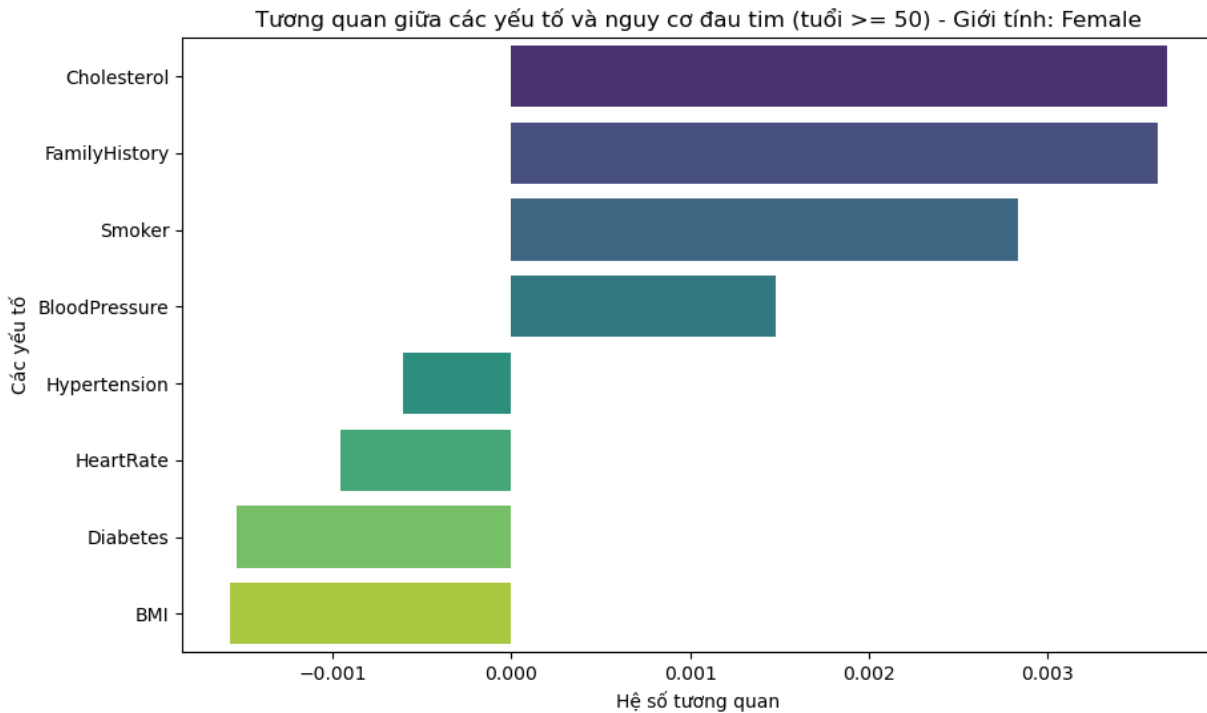
Khi phân chia nhóm bệnh nhân theo yếu tố giới tính:

- Đối với nam giới trên 50 tuổi, yếu tố nổi bật nhất là **HeartRate**, với hệ số tương quan khoảng 0.005 và kế đến là **Cholesterol**. Sự khác biệt này gợi ý rằng việc kiểm soát nhịp tim và duy trì mức cholesterol ổn định là hai ưu tiên hàng đầu trong việc phòng ngừa đau tim ở nam giới. Ngoài ra, **Diabetes** và **Smoker** cũng có tương quan dương, dù ở mức nhẹ hơn. Đáng chú ý, **BloodPressure** và **FamilyHistory** lại xuất hiện hệ số tương quan âm (mức rất nhỏ), có thể do nhiều yếu tố can thiệp

(như sử dụng thuốc hạ áp, thay đổi lối sống sau khi phát hiện bệnh, v.v.) hoặc do đặc thù của bộ dữ liệu.

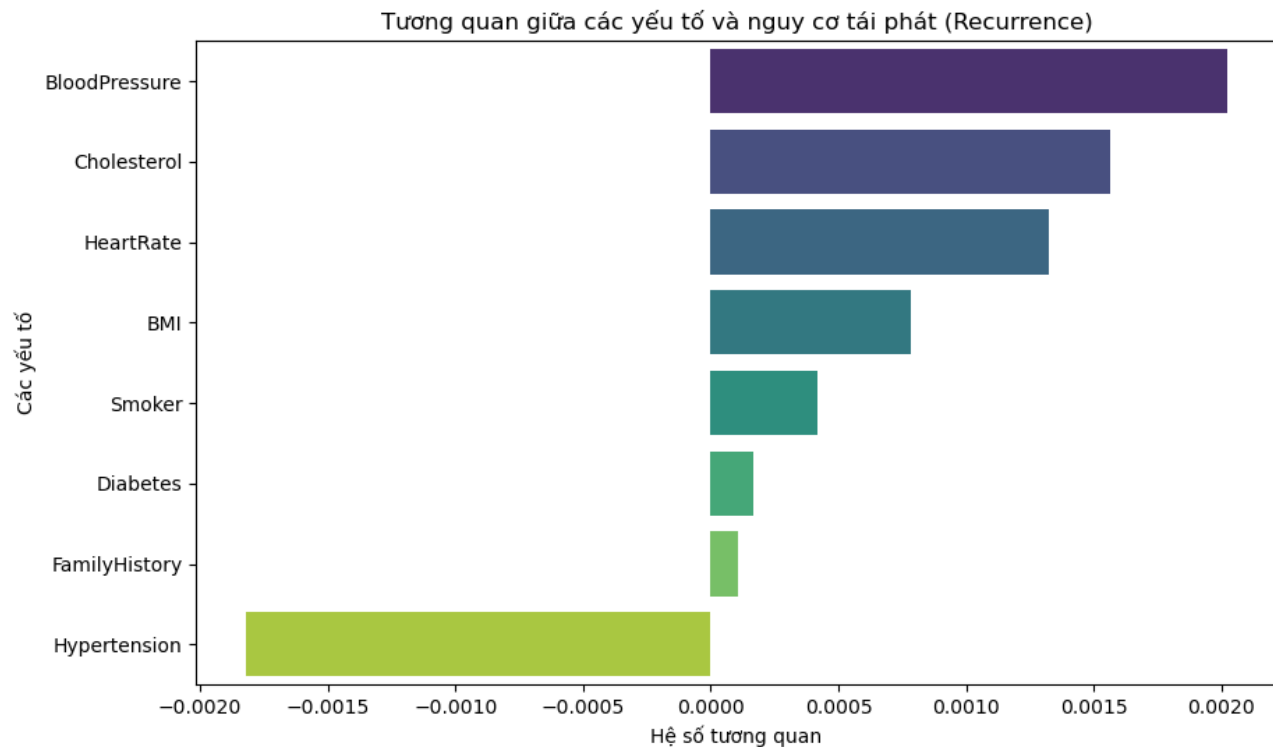


- Ở nữ giới trên 50 tuổi, **Cholesterol** lại đóng vai trò nổi bật nhất, với hệ số tương quan khoảng 0.0035 và theo sau là **FamilyHistory**, với tỉ lệ tương quan gần tương đương. **Smoker** nằm ở vị trí thứ ba (khoảng 0.003) và **BloodPressure** đứng ở vị trí thứ tư. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, cũng như theo dõi và quản lý các yếu tố di truyền, tiền sử gia đình. Bên cạnh đó, BloodPressure, Hypertension, HeartRate, Diabetes và BMI đều có hệ số tương quan dương ở mức vừa hoặc thấp, nhưng nhìn chung không quá chênh lệch nhau.



➔ **Kết luận:** Từ hai phân tích trên, có thể thấy sự khác biệt giữa nam và nữ ở nhóm tuổi trên 50 chủ yếu nằm ở mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Trong khi **HeartRate** và **Cholesterol** nổi trội ở nam, thì ở nữ, **Cholesterol** và **FamilyHistory** lại thể hiện mối tương quan cao hơn. Dẫu vậy, cả hai giới đều cần quan tâm nhiều đến việc kiểm soát cholesterol và nhịp tim, cũng như chú ý các yếu tố liên quan đến lối sống (hút thuốc) và di truyền (tiền sử gia đình).

h. Trong nhóm bệnh nhân bị đau tim tái phát, yếu tố nào gây ra nguy cơ tái phát cao nhất?



Hệ số tương quan dương cao nhất về nguy cơ tái phát được tìm thấy tồn tại với **BloodPressure** (khoảng 0,002). Những sự kiện này phản ánh rằng ở những bệnh nhân đã từng bị đau tim, sự ổn định của huyết áp là vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa cơn đau tim khác.

Cholesterol khoảng 0,0015 với **HeartRate** khoảng 0,0017 lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách về mối tương quan tích cực với nguy cơ tái phát. Do đó, để kiểm soát và theo dõi tình hình, đạt được mục tiêu về mức cholesterol trong máu bình thường và duy trì nhịp tim ổn định phải là một trong những mục tiêu hàng đầu. **BodyMassIndex** chỉ ra hệ số tương quan dương vừa phải, chứng tỏ cân nặng là một yếu tố làm giảm rủi ro. Người hút thuốc và bệnh tiểu đường nằm trong số các giá trị tương quan dương thấp hơn nhưng vẫn là các yếu tố rủi ro mạnh cần được tính đến. Ngoài ra, FamilyHistory cũng có mối tương quan dương yếu. Vấn đề này cũng cần lưu ý đến các yếu tố di truyền trong việc ngăn ngừa tái phát.

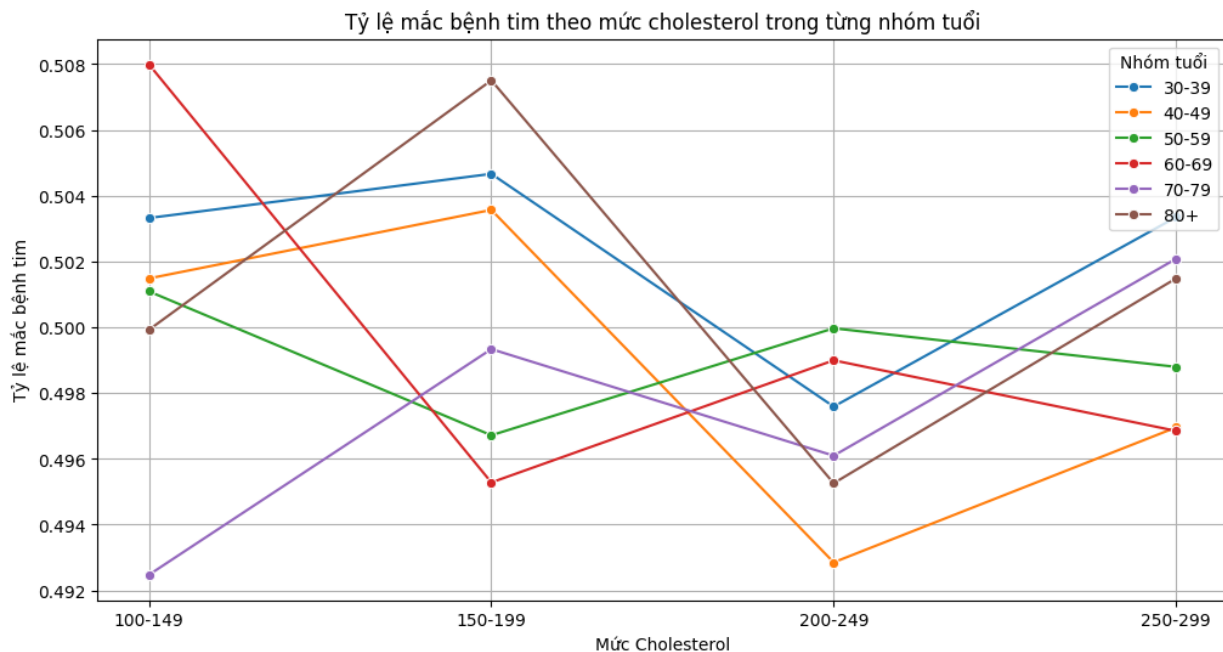
Hypertension có hệ số tương quan âm (khoảng -0,0018). Một lời giải thích có thể là bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp đồng ý điều trị dễ dàng hơn và kiểm soát huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ tái phát. Hoặc yếu tố này chủ yếu là nguyên nhân nguyên phát cho lần đầu tiên, tuy nhiên về mặt thống kê ít quan trọng ở các lần tái phát sau. Đây cũng có thể là một tính năng của tập dữ liệu của bạn hoặc kết quả của nhiều can thiệp khác nhau. Hệ số âm không có nghĩa là tăng huyết áp tốt cho bệnh nhân; nó chỉ phản ánh mối tương quan được quan sát thấy trong mẫu nghiên cứu của bạn và có thể bị chi phối rất nhiều bởi các biện pháp điều trị.

Kết luận:

Với nhóm bệnh nhân từng bị đau tim, **BloodPressure** là yếu tố có mối liên hệ dương rõ ràng nhất với nguy cơ tái phát. Các yếu tố như **Cholesterol**, **HeartRate**, **BMI**, **Smoker**, **Diabetes**, và **FamilyHistory** cũng góp phần làm tăng nguy cơ ở các mức độ khác nhau. Trong khi đó, giá trị âm của **Hypertension** đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn, nhưng gợi ý khả năng rằng các can thiệp y tế kịp thời có thể giúp kiểm soát tăng huyết áp và giảm thiểu nguy cơ đau tim tái phát.

- i. Mức cholesterol và huyết áp ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tim theo từng nhóm tuổi? Có mối quan hệ tương quan nào giữa cholesterol và huyết áp trong việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?

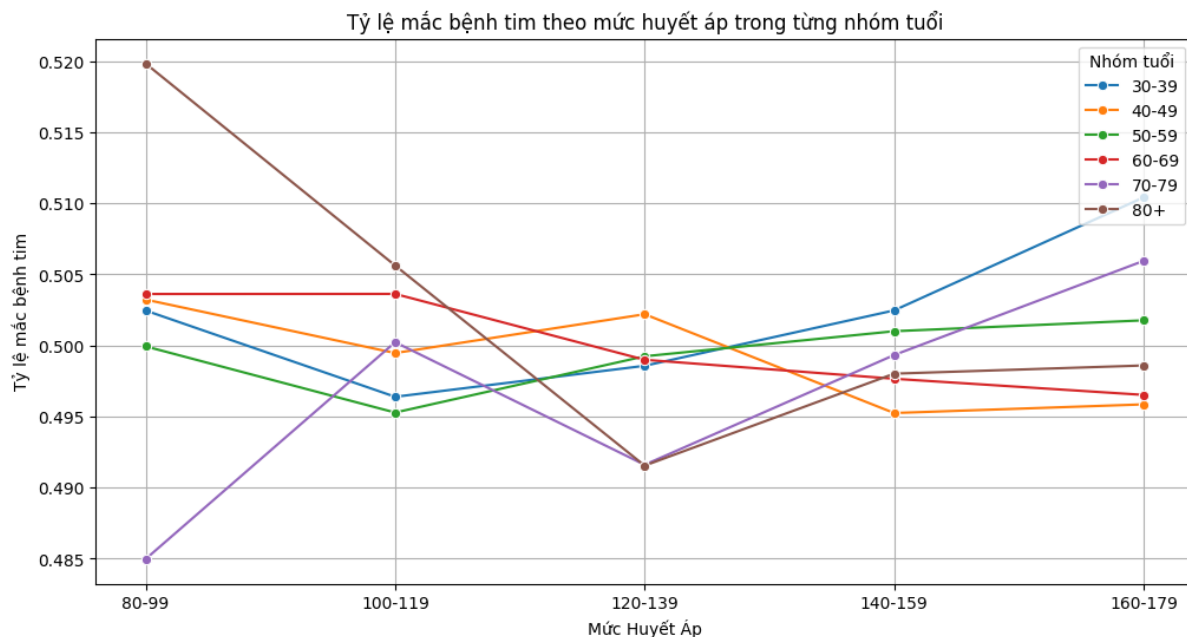
Tỷ lệ mắc bệnh tim theo mức cholesterol trong từng nhóm tuổi:



- **Nhóm 30-39:**
 - Tỷ lệ mắc bệnh tim dao động quanh mức 0.5 (50%)
 - Có hai đỉnh rõ rệt ở mức cholesterol 150-199 và 250-299 (khoảng 0.504 và 0.503)
 - Điểm đáng chú ý là tỷ lệ mắc bệnh tim tăng trở lại ở mức cholesterol cao nhất, khác với nhiều nhóm tuổi khác
- **Nhóm 40-49:**
 - Có xu hướng giảm mạnh khi cholesterol tăng từ 150-199 đến 200-249 (từ 0.504 xuống khoảng 0.493)
 - Tại mức cholesterol 200-249, nhóm này có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp nhất trong tất cả các nhóm tuổi
 - Tỷ lệ tăng nhẹ trở lại ở mức cholesterol cao nhất
- **Nhóm 50-59:**
 - Có đường biểu diễn tương đối ổn định, dao động trong khoảng hẹp giữa 0.496 và 0.501

- Tỷ lệ mắc bệnh tim thấp nhất ở mức cholesterol 150-199 (khoảng 0.497)
- Là nhóm có ít biến động nhất theo mức cholesterol
- **Nhóm 60-69:**
 - Có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất ở mức cholesterol thấp (100-149), đạt khoảng 0.508
 - Giảm mạnh xuống mức thấp nhất tại cholesterol 150-199 (khoảng 0.495)
 - Sau đó tăng nhẹ và ổn định ở hai mức cholesterol cao hơn
- **Nhóm 70-79:**
 - Có xu hướng tăng dần từ mức thấp (0.492 ở cholesterol 100-149) đến mức cao nhất (0.502 ở cholesterol 250-299)
 - Là nhóm duy nhất có xu hướng tăng tương đối đều đặn theo mức cholesterol
 - Điểm đáng chú ý là có sự giảm nhẹ ở mức cholesterol 200-249 trước khi tăng mạnh
- **Nhóm 80+:**
 - Có biến động mạnh nhất trong tất cả các nhóm tuổi
 - Đạt đỉnh cao nhất ở mức cholesterol 150-199 (khoảng 0.508) - đây là tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm
 - Giảm mạnh xuống mức thấp nhất tại cholesterol 200-249 (khoảng 0.495)
 - Tăng trở lại ở mức cholesterol cao nhất

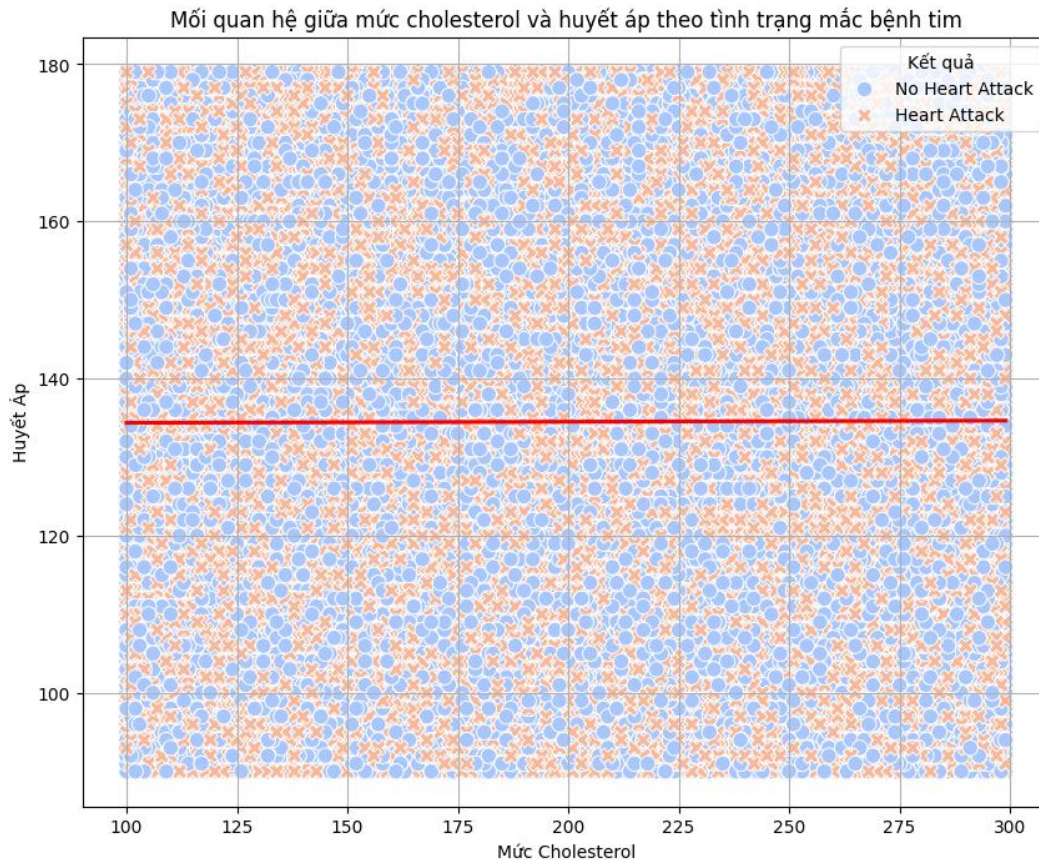
Tỷ lệ mắc bệnh tim theo mức huyết áp trong từng nhóm tuổi:



- **Nhóm 30-39:**
 - Có xu hướng giảm nhẹ từ mức huyết áp 80-99 đến 120-139, sau đó tăng mạnh ở các mức huyết áp cao
 - Tại mức huyết áp cao nhất (160-179), nhóm này có tỷ lệ mắc bệnh tim đạt khoảng 0.508 - cao thứ hai trong các nhóm tuổi
 - Là nhóm duy nhất có xu hướng tăng mạnh theo huyết áp cao

- **Nhóm 40-49:**
 - Có tỷ lệ khá cao ở mức huyết áp thấp (khoảng 0.504)
 - Giảm dần và đạt mức thấp nhất tại huyết áp 140-159 (khoảng 0.495)
 - Tăng nhẹ trở lại ở mức huyết áp cao nhất
 - Xu hướng này gần như ngược với nhóm 30-39
- **Nhóm 50-59:**
 - Có đường biểu diễn tương đối ổn định, dao động nhẹ quanh mức 0.5
 - Gần như không thay đổi đáng kể theo mức huyết áp, với biến động nhỏ nhất trong các nhóm tuổi
 - Có xu hướng tăng nhẹ khi huyết áp tăng từ 140-159 đến 160-179
- **Nhóm 60-69:**
 - Bắt đầu với tỷ lệ cao ở mức huyết áp thấp (khoảng 0.504)
 - Giảm dần khi huyết áp tăng, theo một đường gần như tuyến tính
 - Tại mức huyết áp cao nhất, có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn so với mức huyết áp thấp nhất
- **Nhóm 70-79:**
 - Có tỷ lệ thấp nhất ở mức huyết áp thấp (khoảng 0.485 ở huyết áp 80-99)
 - Tăng đều đặn theo mức huyết áp, đạt mức cao nhất tại huyết áp 160-179 (khoảng 0.506)
 - Là nhóm có xu hướng tăng rõ rệt nhất theo huyết áp, sau nhóm 30-39
- **Nhóm 80+:**
 - Có tỷ lệ mắc bệnh tim cực kỳ cao ở mức huyết áp thấp (khoảng 0.52 ở huyết áp 80-99)
 - Giảm mạnh khi huyết áp tăng lên 120-139 (xuống khoảng 0.492)
 - Tăng nhẹ trở lại ở các mức huyết áp cao hơn
 - Là nhóm có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất ở mức huyết áp thấp trong tất cả các nhóm tuổi

Mối quan hệ giữa cholesterol và huyết áp theo tình trạng mắc bệnh tim:



➤ Phân tích chi tiết:

- Phân bố tổng thể:

- Dữ liệu phân bố tương đối đồng đều trên toàn bộ không gian cholesterol (100-300) và huyết áp (90-180)
- Không có vùng nào có mật độ điểm rõ rệt cao hơn, cho thấy dữ liệu được phân phối khá đều

- Phân biệt giữa hai nhóm:

- Các điểm màu cam (Heart Attack) và màu xanh (No Heart Attack) phân bố xen kẽ, không có vùng ranh giới rõ ràng
- Cả hai nhóm đều xuất hiện ở mọi phạm vi của cholesterol và huyết áp
- Tỷ lệ giữa hai nhóm khá đồng đều trên toàn bộ biểu đồ, khoảng 50-50 (phù hợp với các tỷ lệ dao động quanh 0.5 trong hai biểu đồ trước)

- Đường phân chia:

- Có một đường màu đỏ ngang ở mức huyết áp khoảng 135
- Đường này không phân biệt rõ rệt giữa hai nhóm, vì cả trên và dưới đường đều có sự phân bố đồng đều của cả hai nhóm
- Có thể đây là ngưỡng tham chiếu về huyết áp hơn là đường phân loại

➤ Phân tích mối tương quan chéo:

- Tương tác giữa cholesterol và độ tuổi:

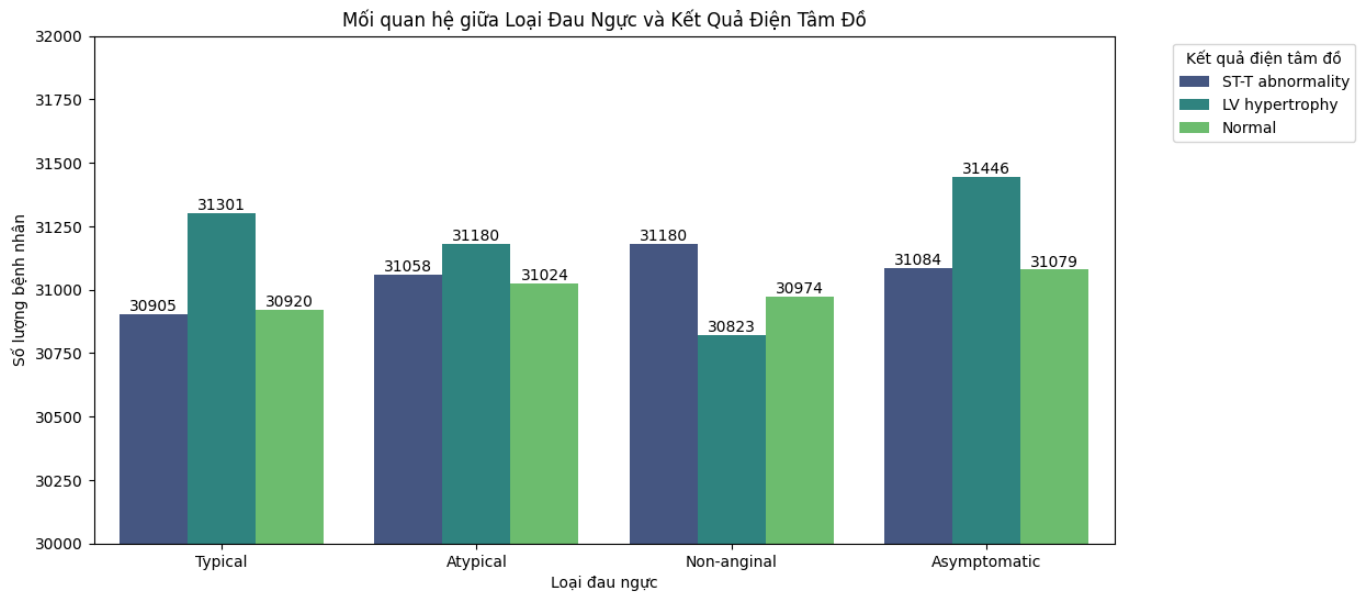
- Ở người cao tuổi (80+), mức cholesterol trung bình (150-199) có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất
- Ở người trẻ (30-39), mức cholesterol cao (250-299) liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn.
- Điều này gợi ý rằng người cao tuổi có thể nhạy cảm với cholesterol ở mức trung bình, trong khi người trẻ tuổi có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi mức cholesterol cao.
- Tương tác giữa huyết áp và độ tuổi:
 - Nhóm 80+ và 60-69 có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn ở mức huyết áp thấp.
 - Nhóm 30-39 và 70-79 có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn ở mức huyết áp cao.
 - Đây là phát hiện quan trọng: huyết áp thấp có thể là dấu hiệu nguy hiểm ở người cao tuổi, trong khi huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính ở người trẻ.
- Tương tác giữa cholesterol và huyết áp:
 - Dựa trên biểu đồ phân tán, không có mẫu tương tác rõ ràng giữa hai yếu tố này.
 - Không có vùng nào trên biểu đồ cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tim đặc biệt cao hoặc thấp.
 - Điều này gợi ý rằng hai yếu tố này có thể tác động độc lập đến nguy cơ mắc bệnh tim.

➔ **Kết luận:**

- Phân tích ba biểu đồ cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa cholesterol, huyết áp và bệnh tim thay đổi đáng kể theo độ tuổi. Trong khi nhóm người trẻ (30-39) có nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao ở mức huyết áp cao, thì nhóm người cao tuổi (80+) lại có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất ở mức huyết áp thấp - hiện tượng có thể được gọi là “nghịch lý huyết áp”.
- Tương tự, mức cholesterol trung bình (150-199) lại liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất ở người cao tuổi, thách thức quan điểm “cholesterol càng cao nguy cơ càng lớn”. Biểu đồ phân tán cho thấy không có ranh giới rõ ràng giữa nhóm mắc và không mắc bệnh tim dựa trên hai yếu tố này, gợi ý rằng bệnh tim là bệnh đa yếu tố, đòi hỏi cách tiếp cận phòng ngừa và điều trị cá nhân hóa theo độ tuổi thay vì áp dụng ngưỡng cholesterol hoặc huyết áp đơn giản cho mọi đối tượng.

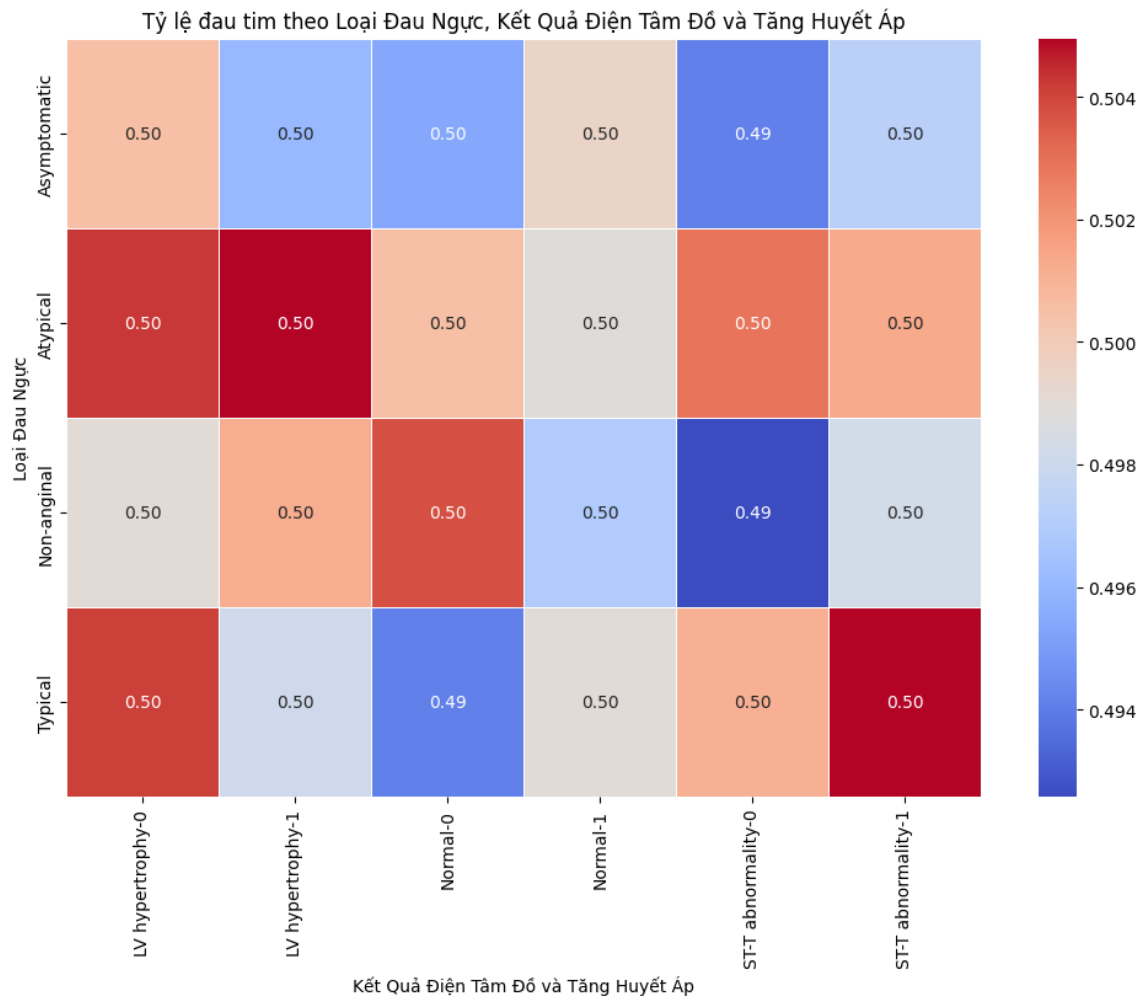
- j. Liệu loại đau ngực, kết quả điện tâm đồ và tình trạng tăng huyết áp có thể giúp xác định các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh tim? Mối quan hệ giữa các yếu tố này có thể cung cấp thông tin gì về các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn?

Mối quan hệ giữa loại đau ngực và kết quả điện tâm đồ:



- Đau ngực Typical:
 - LV hypertrophy (phì đại thất trái) chiếm số lượng cao nhất (31301)
 - STT abnormality và Normal có số lượng thấp hơn (30905 và 30920)
- Đau ngực Atypical:
 - Phân bố tương đối đồng đều giữa ba kết quả điện tâm đồ, với LV hypertrophy cao nhất (31180)
 - STT abnormality (31058) và Normal (31024) có số lượng tương đương
- Đau ngực Non-anginal:
 - STT abnormality chiếm số lượng cao nhất (31180)
 - LV hypertrophy có số lượng thấp nhất (30823)
 - Đây là nhóm duy nhất mà STT abnormality cao hơn LV hypertrophy
- Asymptomatic (Không triệu chứng):
 - LV hypertrophy đạt mức cao nhất trong tất cả các nhóm (31446)
 - STT abnormality (31084) và Normal (31079) có số lượng tương đương nhau

Mối quan hệ giữa Loại Đau Ngực, Kết Quả Điện Tâm Đồ và Tăng Huyết Áp:

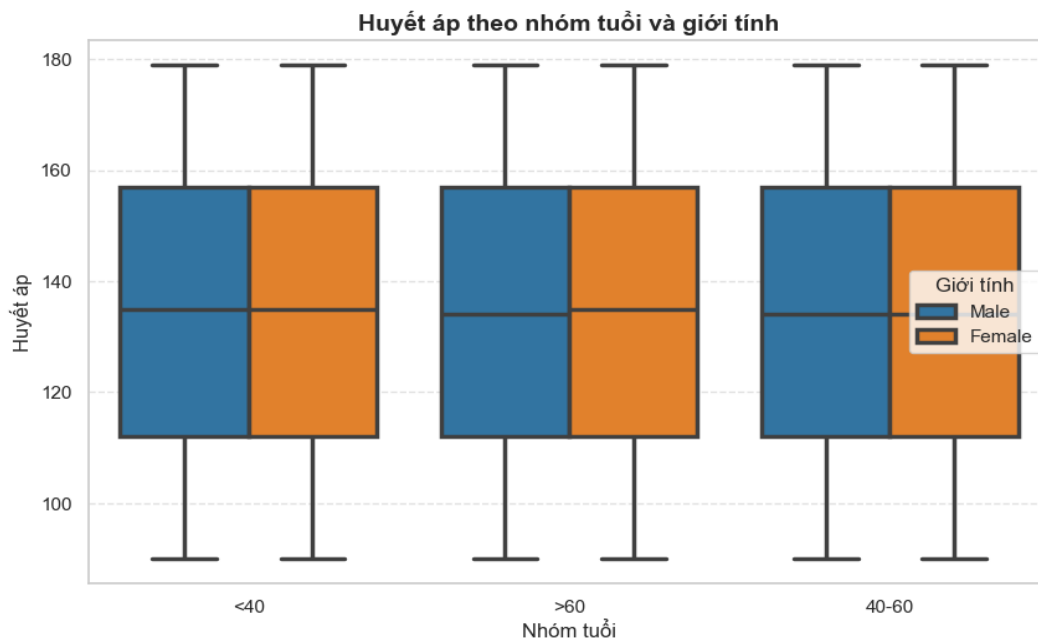


- Các mẫu tỷ lệ cao nhất (màu đỏ đậm, khoảng 0.504):
 - Đau ngực Atypical + LV hypertrophy-1 (tăng huyết áp)
 - Đau ngực Typical + STT abnormality-1 (tăng huyết áp)
 - Đau ngực Typical + LV hypertrophy-0 (không tăng huyết áp)
- Các mẫu tỷ lệ thấp nhất (màu xanh đậm, khoảng 0.494):
 - Đau ngực Typical + Normal-0 (không tăng huyết áp)
 - Đau ngực Non-anginal + STT abnormality-0 (không tăng huyết áp)
- Ảnh hưởng của tăng huyết áp:
 - Hầu hết các trường hợp, tăng huyết áp (chỉ số 1) làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tim
 - Đặc biệt rõ ở nhóm Typical với STT abnormality-1 và nhóm Atypical với LV hypertrophy-1
- Nhóm Asymptomatic:
 - Có tỷ lệ mắc bệnh tim khá đồng đều (khoảng 0.50) bất kể kết quả điện tâm đồ và tình trạng huyết áp
 - Điều này gợi ý rằng việc không có triệu chứng không nhất thiết giảm nguy cơ.

→ Kết luận:

- Phân tích cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa triệu chứng đau ngực, biến đổi điện tâm đồ và tăng huyết áp trong xác định nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, kết hợp giữa đau ngực điển hình (Typical) với bất thường ST-T và tăng huyết áp, hoặc đau ngực không điển hình (Atypical) với phì đại thất trái và tăng huyết áp, là những chỉ báo nguy cơ cao nhất.
- Đáng chú ý, nhóm không triệu chứng (Asymptomatic) với phì đại thất trái cũng có nguy cơ cao, cảnh báo rằng nhiều bệnh nhân có thể mắc bệnh tim nghiêm trọng mà không biểu hiện triệu chứng đau ngực rõ rệt. Kết quả này ủng hộ việc sàng lọc điện tâm đồ và huyết áp ngay cả khi bệnh nhân không có triệu chứng đau ngực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét kết hợp các yếu tố nguy cơ thay vì đánh giá từng yếu tố riêng lẻ.

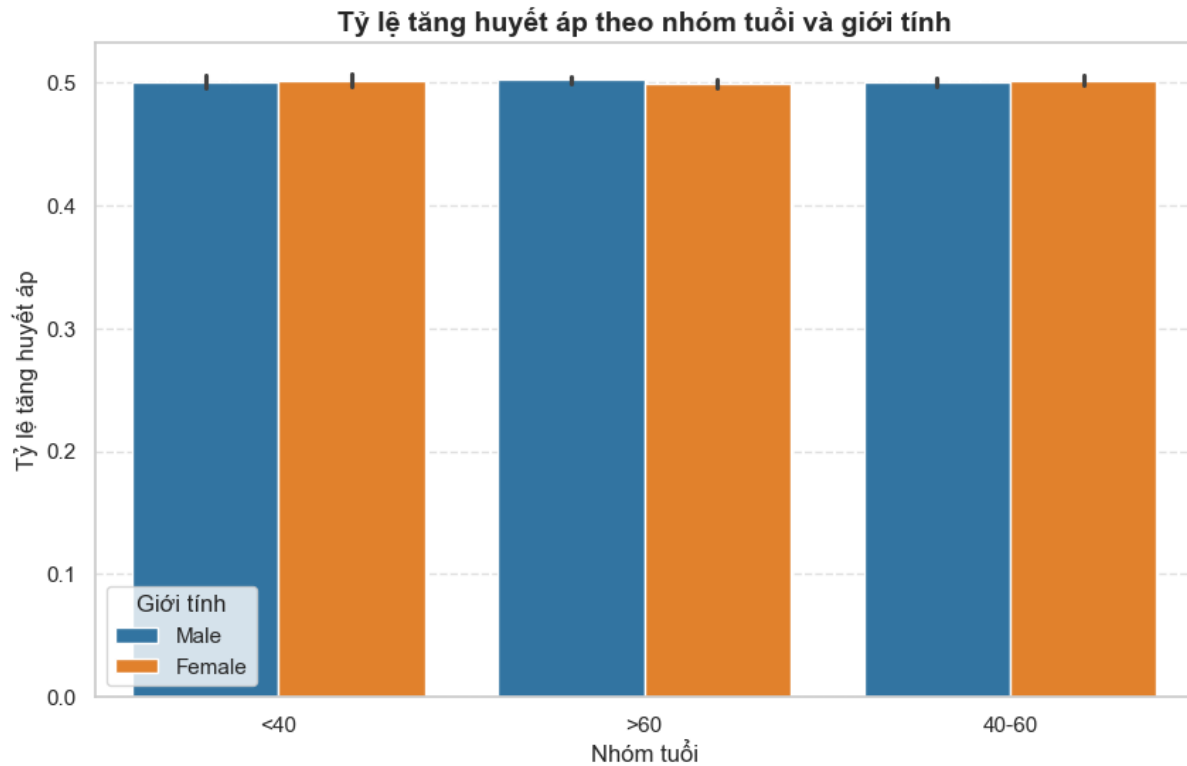
k. Yếu tố huyết áp có mức độ ảnh hưởng khác nhau theo từng nhóm tuổi và giới tính như thế nào?



Chú thích: Biểu đồ thể hiện phân bố huyết áp trong từng nhóm tuổi, với đường giữa hộp là giá trị trung vị.

Nhận xét:

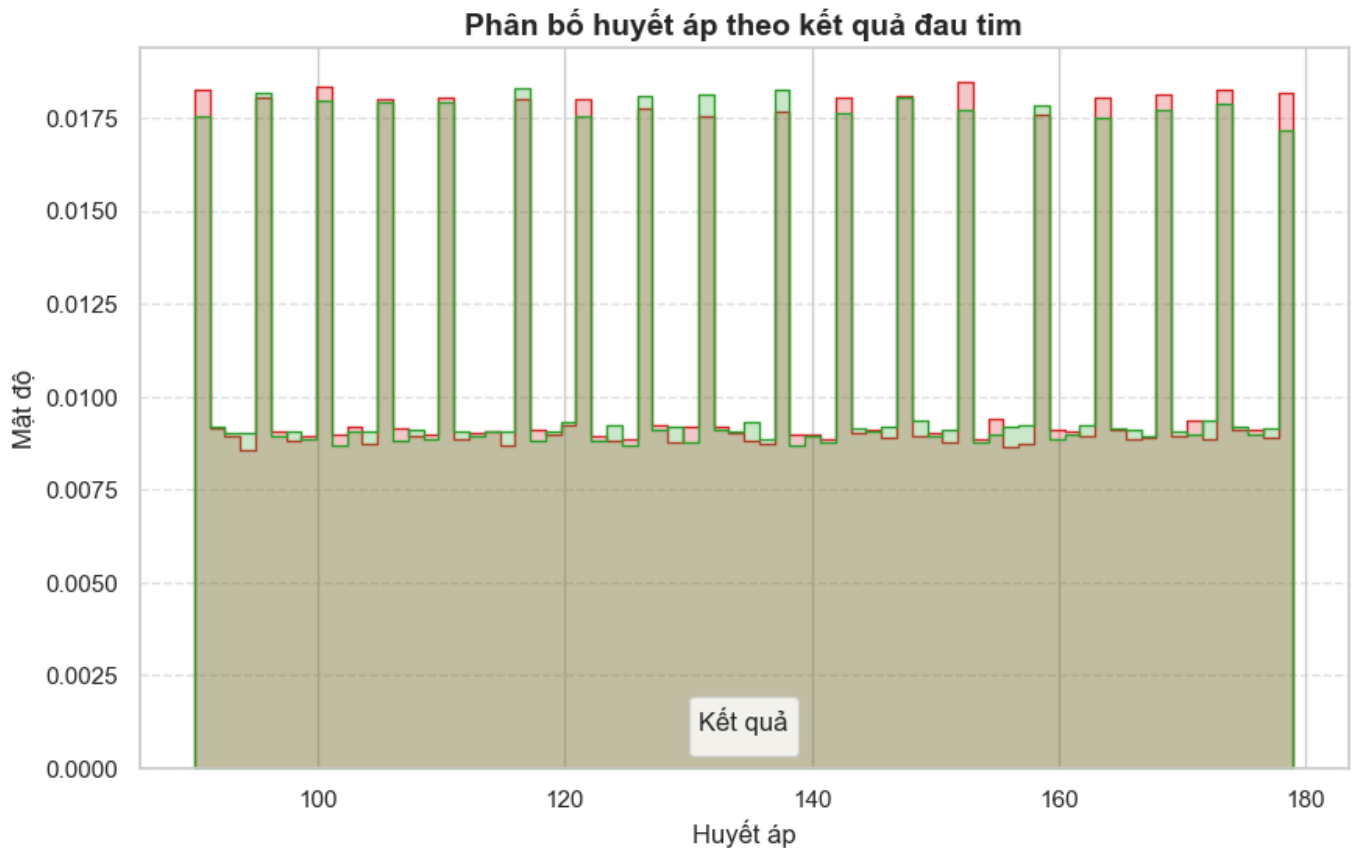
- Các giá trị trung vị của huyết áp giữa nam và nữ trong cùng một nhóm tuổi không có sự chênh lệch đáng kể.
- Huyết áp trung bình có xu hướng tăng ở nhóm tuổi cao.
- Ở mỗi nhóm tuổi, sự khác biệt huyết áp giữa nam và nữ là không đáng kể.



Chú thích: Tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn ở nhóm tuổi lớn hơn, đặc biệt ở nam giới.

Nhận xét:

- Tỷ lệ tăng huyết áp gần như tương đương giữa nam và nữ trong từng nhóm tuổi
- Tỷ lệ tăng huyết áp không thay đổi rõ rệt giữa các nhóm tuổi: Các cột có chiều cao tương đương (~0.5).
- Đối với nhóm tuổi lớn (40-60), (>60) tỷ lệ tăng huyết áp ở nam giới tăng mạnh so với nữ giới. Đối với nhóm tuổi (<40) thì tỷ lệ này ở nữ giới cao hơn nam giới.



Chú thích: Đường biểu diễn cho thấy huyết áp cao có liên quan đến nguy cơ đau tim cao hơn.

Nhận xét:

- Ở mức huyết áp thấp (90-120), phần lớn dữ liệu là màu xanh (không đau tim), nghĩa là phần lớn người có huyết áp bình thường không có dấu hiệu đau tim.
- Khi huyết áp tăng cao (140-180), xuất hiện nhiều hơn các đường viền màu đỏ, cho thấy tỷ lệ đau tim cao hơn.
- Khi huyết áp cao hơn (từ 140 trở lên), tỷ lệ người bị đau tim có xu hướng tăng.

➔ Kết luận:

- Huyết áp có xu hướng tăng theo độ tuổi, tuy nhiên sự khác biệt giữa nam và nữ trong từng nhóm tuổi là không đáng kể. Dữ liệu cho thấy cả hai giới đều có mức huyết áp trung bình tăng dần khi tuổi cao hơn.
- Tỷ lệ tăng huyết áp tương đương giữa nam và nữ ở các nhóm tuổi nhỏ, nhưng khi tuổi càng cao, tỷ lệ tăng huyết áp ở nam giới cao hơn nữ giới. Điều này cho thấy nam giới có nguy cơ cao hơn về vấn đề huyết áp khi bước vào độ tuổi trung niên và già.
- Huyết áp cao có mối liên hệ với nguy cơ đau tim: Ở mức huyết áp thấp (<120), nguy cơ đau tim rất thấp. Tuy nhiên, khi huyết áp vượt ngưỡng 140, tỷ lệ đau tim tăng đáng kể.

VII. ỨNG DỤNG

1. Hỗ trợ chẩn đoán sớm

- Dựa trên các yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol, nhịp tim, tiền sử gia đình, dữ liệu có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Cải thiện nhận thức về sức khỏe tim mạch

- Cung cấp thông tin giúp cá nhân ý thức hơn về các yếu tố nguy cơ như lối sống, chế độ ăn uống, tập luyện và chú ý phòng ngừa hơn khi có người thân gia đình đã từng mắc bệnh về tim.
- Định hướng thói quen lành mạnh để phòng ngừa bệnh tim mạch.

VIII. HẠN CHẾ

1. Giới hạn về nguồn dữ liệu

- Bộ dữ liệu được thu thập từ [Kaggle](#), với nguồn gốc từ các trang web không được xác định rõ ràng, có thể gây ra sai lệch trong mẫu dữ liệu.
- Dữ liệu chỉ phản ánh tình trạng tại Mỹ, chưa thể áp dụng trực tiếp cho các quốc gia khác, vì thói quen sinh hoạt, hoạt động sẽ không giống giữa các quốc gia.

2. Thiếu dữ liệu về một số yếu tố quan trọng

- Không bao gồm các yếu tố như chế độ ăn uống, môi trường sống, yếu tố tâm lý và mức độ vận động chi tiết.
- Một số yếu tố như chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng dài hạn không được đo lường chính xác.

3. Mối quan hệ tương quan không phản ánh nguyên nhân

- Dữ liệu chỉ cho thấy mối liên hệ giữa các yếu tố với nguy cơ mắc bệnh tim, không thể xác định nguyên nhân trực tiếp.

4. Thiếu thông tin về lịch sử bệnh lý cá nhân

- Không rõ liệu các bệnh nhân trong dữ liệu có đang điều trị hay sử dụng thuốc điều trị tim mạch hay không, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

5. Hạn chế trong việc áp dụng thực tế

- Kết quả phân tích chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế chẩn đoán y khoa.